



CONTENTS

연속혈당측정기를 아세요?	3
당뇨관리 서비스에 진출한 카카오	5
카카오헬스케어, 시 기반 모바일 혈당관리 서비스 런칭	5
무료로 혈당관리 서비스를 제공하면 돈은 어떻게 벌까?	9
실제 체험기: 당뇨관리 어플이란 게 도대체 무엇일까?	13
인슐린 치료 시장	16
인슐린 치료를 받는 환자의 필수품이 되어가는 연속혈당측정기	16
다른 국가들은 선진시장을 중심으로 미국을 따라가는 중	17
연속혈당측정기의 발전으로 점점 모습을 드러내는 인공췌장	22
실제 체험기: 아이센스의 연속혈당측정기는 경쟁력이 있을까?	24
2형 당뇨시장 및 웰니스 시장	27
체중감량이 중요한 것은 이제 과학이다	27
웰니스 시장에 맞는 새로운 무기가 필요하다	29
연속혈당측정기의 환상의 짝꿍인 비만치료제	33
당뇨관리 시장의 미래	38
미래의 연속혈당측정기는 현재와 같은 형태일까?	38
연속혈당측정기는 어디까지 확장할 수 있을까?	40
Global Company Analysis	41
아이센스	42
덱스컴	50

연속혈당측정기를 아세요?

동전만한 크기의 웨어러블 장비가 당뇨관리 시장을 흔들고 있다. 연속혈당측정기로 불리는 이장비는 몸에 부착하면 2주 동안 약 5분마다 혈당정보를 측정하여 스마트폰이나 전용단말기로 전송할 수 있다.

연속혈당측정기는 특히 우리 몸에서 유일하게 혈당을 낮추는 호르몬인 인슐린이 전혀 분비되지 않는 1형 당뇨병자의 삶을 바꾸고 있다. 1형 당뇨병자는 적절한 시점에 적절한 용량의 인슐린을 인위적으로 주입해야 한다. 이 때 인슐린을 잘못 주입할 경우 혈당이 너무 낮아져 자칫 사망에 이를 수도 있는 저혈당 위험에 노출될 수 있다. 혈당 값을 거의 실시간으로 알 수 있게 되면서 보다 효율적인 혈당관리가 가능해진 것이다.

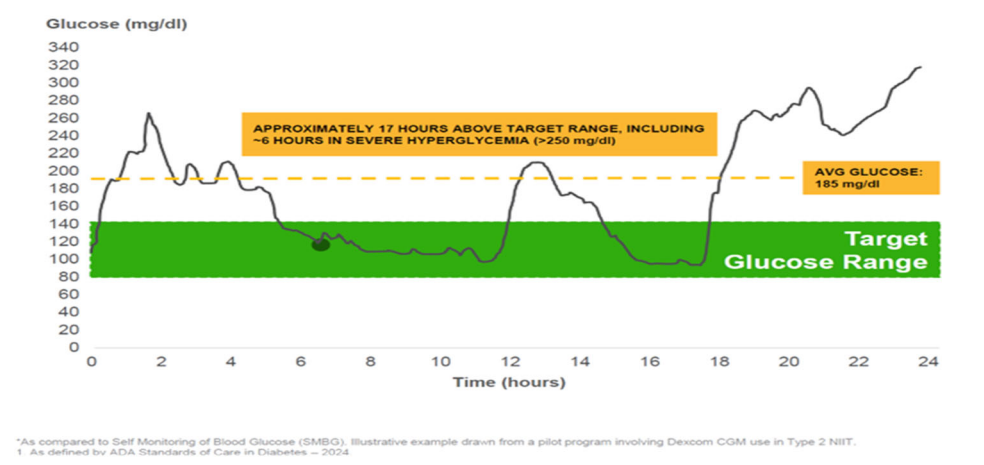
미국에서는 인슐린 치료를 받는 당뇨병자의 연속혈당측정기 침투율은 이미 50%에 육박한다. 이러한 변화를 선도하는 기업인 애보트(ABT US)와 텍스컴(DXCM US)은 연속혈당측정기 매출(2023년 기준)만 53억달러와 36억달러에 달한다. 의약품 시장에서 연 10억달러가 넘는 매출을 기록하는 의약품을 블록버스터라고 부르는데, 연속혈당측정기는 이를 훌쩍 넘기는 메가 블록버스터인 셈이다.

이미 메가 블록버스터가 되었음에도 연속혈당측정기의 성장은 현재진행형이다. 텍스컴은 2025년까지 연속혈당측정기 매출이 49억달러까지 증가할 것으로 기대하고 있으며, 애보트는 2028년까지 연속혈당측정기 매출이 100억달러까지 늘어날 것으로 기대하고 있다. 동전만한 의료기기가 그야말로 세상을 바꾸고 있다.

이런 상황에서 국내기업들도 이런 흐름에 동참하고 있다. 아이센스라는 기업은 23년 9월, 국내최초로 연속혈당측정기를 국내시장에서 상용화했다. 지난 24년 2월 1일에는 카카오의 디지털헬스 자회사인 카카오헬스케어도 모바일 혈당관리 서비스를 런칭했다.

미래의 당뇨관리는 어떻게 변화할까? 우리는 최근 파트너십을 체결한 아이센스와 카카오헬스케어 관계자와의 대화를 통해서 디지털헬스가 변화시켜나갈 당뇨관리의 미래에 대해서 가늠해보고자 한다.

그림 1. 연속혈당측정기의 효용: 혈당 변화의 추이를 실시간으로 확인하여 대응할 수 있음



자료: Dexcom, 미래에셋증권 리서치센터

그림 2. 주요 연속혈당측정기의 스펙

					
제조사	Dexcom	Abbott Lab.	Medtronic	아이센스	Eversense
브랜드	G7	Freestyle Libre 3	Guardian 4	Caresense Air	E3
허가	FDA & CE	FDA & CE	FDA & CE	한국 식약처 CE(진행중), FDA(미정)	FDA & CE
MARD	8.1~8.2%	7.9%	10.6%	10.42%	8.5%
사용기간	10일	14일	7일	15일	180일
보정	없음	없음	없음	첫 24시간은 2회, 이후 하루 1회	첫 21일은 하루 2회, 이후 하루 1회
트랜스미터	일체형	일체형	있음	일체형	있음
가동대기 시간	30분	1시간	2시간	2시간	24시간
연령	2세 이상	4세 이상	7세 이상	19세 이상	18세 이상
인공췌장 시스템	Tandem t:slim X2, Omnipod5(진행 중)	Ypso mylife Loop, Omnipod, Tandem(진행 중)	MDT 780G		
간섭물질 및 위험	아세트아미노펜 6시간 1g 이상, 히드록시 우레아 복용시 혈당값 높게 측정 될 수 있음	아스코르브산(비타민C) 하루 500mg 이상 복용시 혈당값 높게 나올 수 있음	아세트아미노펜이나 파라세타몰이 함유된 약물 복용시 혈당값 높게 나올 수 있음		
특징	최대 12시간 유예기간	가장 얇고 작은 센서	780G와의 연계성, 차세대 센서(Simplera) FDA 허가 진행 중	최초 국산화 제품	인체삽입형

자료: 각사, 미래에셋증권 리서치센터

당뇨관리 서비스에 진출한 카카오

카카오헬스케어, AI기반 모바일 혈당관리 서비스 런칭

지난 24년 2월 1일, 카카오헬스케어는 연속혈당측정기(CGM)와 연동되는 AI기반 모바일 혈당관리 서비스인 파스타를 출시하며 당뇨관리 사업을 개시했다. 카카오헬스케어의 '파스타' 앱은 국내 기업 아이센스의 '케어센스 에어'와 미국 기업 텍스콤의 'G7' 등 2개 연속혈당측정기와 연동하여 사용할 수 있다. 과연 어떤 점이 하드웨어 기업과 소프트웨어 기업이 파트너가 될 수 있게 했던 것일까?

Q. 카카오헬스케어의 파스타는 어떤 서비스인가?

카카오헬스케어: 연속혈당측정기는 몸에 부착하는 웨어러블 장비로 5분마다 혈당정보를 측정할 수 있다. 의사입장에서는 혈당추이를 볼 수 있어 이점이 있는데, 환자 스스로 그 데이터가 어떤 의미인지 알기 어렵다. 그런 점에서 우리가 디지털헬스 사업을 고민할 때 어떤 영역이 소프트웨어 역량이 가장 즉시적으로 필요하고, 적용 가능한가를 우선순위로 생각했고, 그 영역이 연속혈당측정기를 사용하는 환자들이라고 생각했다.

우리는 연속혈당측정기를 통해서 얻은 실시간 혈당정보를 먹는 거, 자는 거, 운동하는 거 등 다른 생활 데이터와 연계하여 생활습관에 따른 혈당반응((혈당관리 지표(GMI), 목표 범위 내 비율(TIR), 평균혈당, 혈당 하이라이트 등)을 시각적으로 표현하고자 했다. 파스타는 비전시 기능을 통해 음식을 촬영하면 음식 종류, 영양소, 열량 등의 정보를 얻을 수 있고, 운동, 인슐린, 복약 등도 기록이 가능하다.

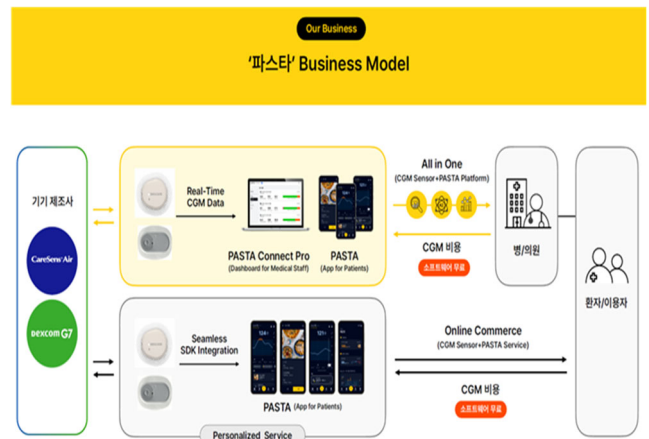
그림 3. 파스타의 주요기능



Source: 카카오헬스케어, 미래에셋증권 리서치센터

자료: 카카오헬스케어, 미래에셋증권 리서치센터

그림 4. 파스타의 비즈니스 모델



자료: 카카오헬스케어, 미래에셋증권 리서치센터

이를 통해 혈당변화에 따른 생활지침을 제시하여 각각 시점에 그 때 필요한 행동을 알려주어, 이용자 스스로 혈당관리를 효율적으로 할 수 있게 도울 수 있다.

카카오헬스케어의 당뇨관리 솔루션 브랜드명은 파스타다. 기억하기 쉽다는 직관적인 이유도 있지만, 파스타는 2가지 의미를 가지고 있다.

① Personalized(개인화된), Accessible(다가가기 쉬운), Supportive (도움을 주는), Tech-enabled(기술을 활용한), Affordable(합리적인)로 카카오헬스케어가 지향하는 바를 의미하는 영문의 첫 글자를 따왔다.

② 탄수화물을 무조건 피하는 것이 아니라 올바른 재료를 선택해서 효율적으로 잘 먹자는 의미다. 보통 당뇨관리라고 하면, 극도로 탄수화물을 기피하는 Keto 식단을 생각하는데, 카카오헬스케어의 서비스를 파스타라는 이태리 음식에 비유해 현명한 식사를 지향하자는 뜻도 포함하고 있다.

파스타의 주재료는 듀럼밀 탄수화물인데, 듀럼밀은 우리 몸에서 천천히 분해되고 느리게 흡수되므로 혈당을 천천히 올리도록 도와준다. 또한 파스타 면 종류만 100여가지이며, 새우, 올리브오일 등 면과 페어링되어 만들 수 있는 음식의 종류만 해도 300여가지가 넘어간다. 실제로 혈당관련 식품을 평가하는 GI지수에서도 파스타는 4.1로 낮은 편에 속한다.

Q. 카카오헬스케어의 파스타는 다른 소프트웨어와 어떤 점이 차별화되었나?

카카오헬스케어: 파스타는 연속혈당측정기 제조사의 SDK를 공유받아 개발되어 혈당 데이터의 실시간 연동이 가능하다. SDK를 공유받지 않을 경우 최대 3시간의 시차가 발생할 수 있다.

또한, 파스타는 지난 23년 11월, 혈당관리 앱 중에서 유일하게 “2등급 유헬스케어 게이트웨이 소프트웨어”로 식약처 인증을 받았다. 이 인증이 있어야 원격진료(원격 모니터링)를 위한 생체 정보를 수집하고 의료기관으로 그 정보를 전송할 수 있다. 게다가 의료데이터를 다루기 위해 필요한 국제허가표준(ISO)과 미국 의료정보보호법(HIPAA) 보안 인증까지 마쳤다. 이는 향후 국내시장에서 원격의료이 본격화되거나, 해외시장 진출 시 강점이 될 수 있다.

Q. 카카오헬스케어와 아이센스는 어떤 점에서 서로를 파트너로 정하게 되었나?

카카오헬스케어: 디지털헬스는 생태계를 구축하는 것이 중요하다고 생각했고, 그런 점에서 각자 잘하는 영역이 명확한 파트너를 선정하는 것이 중요했다. 카카오는 스마트폰이라는 하드웨어에 소프트웨어를 잘 만들어 성장해왔다. 카카오헬스케어는 이제 설립된 지 2년 정도 되었지만, 카카오의 DNA를 가진 비교적 소프트웨어를 잘하는 기업이라고 생각한다.

그런 점에서 당뇨관리라는 영역으로 침투시장을 정한만큼 이 분야에서 잘하는 하드웨어를 생각해보면 답이 뻔하지 않겠나? 아이센스는 해외 기업의 점유율이 높았던 국내 자가혈당측정기(BGM)시장에서 존재감을 드러내며 국내 1위 기업으로 성장했고, 국내 최초 연속혈당측정기를 시장에 선보인 기업이다. 각자 잘하는 하드웨어와 소프트웨어를 잘 조합하면 새로운 디지털헬스 서비스를 창출해낼 수 있을 거라는 믿음을 가지고 서로 손을 잡을 수 있었다고 생각한다.

아이센스: 아이센스는 2010년부터 블루투스나 NFC, IoT 통신 기능이 있는 혈당측정기를 기반으로 다양한 국책 사업에 참여해왔다. 그럼에도 불구하고 늘 시범사업에서 더 발전되지 못하는 부분에 대해 아쉬움이 컸다. 과거 사례를 곱씹어보면, 단발적인 혈당 데이터만 측정 가능한 자가혈당측정기의 한계와 사용자 편의성 부족이 실제 사업 확대의 걸림돌이란 생각이 컸다.

이런 상황에서 연속적으로 데이터를 측정하고 전송할 수 있는 연속혈당측정기를 확보했고, 사용자 편의성을 해소할 수 있다면 더 큰 파급력을 만들 수 있겠다라는 생각이 있었다. 연속혈당측정기의 사용편의성을 개선시킬 수 있는 부분에서 카카오헬스케어가 해줄 수 있는 역할이 있다고 생각하고 파트너십을 추진했다.

Q. 당뇨관리 시장에서 소프트웨어가 중요한가?

아이센스: 과거 국내 당뇨병환우의 부모님들이 DIY(Do It Yourself) 형태의 어플을 만들어 사용하기도 했다. DIY어플은 정식 규제기관의 허가를 받은 어플이 아니라 사용자가 직접 만들어낸 어플을 의미한다. 이러한 배경에는 규제 이슈로 연속혈당측정기의 국내 도입이 어려웠기 때문으로 알고 있다.

그런데 규제 이슈를 배제하더라도, 해외에서도 DIY 어플이 많이 사용되고 있는 점을 고려하면, 결국 사용자 편의성이 핵심인 것 같다. 정식 어플은 규제를 통과해서 허가를 받기까지 시간이 많이 소요되기 때문에, 사용자가 원하는 기능이 빠르게 반영되기 어렵기 때문이다. 국내 환우회를 통해서 들었던 DIY 어플의 가장 편리한 기능은 1형당뇨환자의 경우, 수시로 혈당을 체크해야한다는 점에서 스마트워치와 연동이 되거나 스마트폰이 슬립모드 상태에서도 어플을 키지 않고 곧바로 혈당값을 확인하는 기능이었다.

연속혈당측정기는 혈당값을 측정하는 도구이기 때문에, 그 도구에서 측정된 혈당값을 활용하는 것은 결국 소프트웨어의 역량이라는 점에서 소프트웨어의 중요성은 계속 커질 것이라고 본다. 제조사의 관점은 아무래도 혈당데이터를 정확하게 보여주는 데 초점이 맞춰질 수밖에 없다. 그런 점에서 사용자 편의성과 관련된 기능은 소프트웨어 기업이 더 잘 할 수 있는 부분이 있는 것 같다.

특히 당뇨를 관리하기 위해서는 정확한 혈당측정 값 외에도 무엇을 먹고, 무슨 활동을 하여 어떤 상태 때문에 혈당이 오르내리는지에 대한 원인을 파악하는 것이 중요하다. 그런 점에서 실제로 당뇨병환자 교육 시 식사, 운동, 약물에 대한 교육이 함께 진행된다. 따라서 당뇨관리를 위해서 이러한 다양한 정보(PGHD)를 축적하는 것이 중요하다. 혈당 정보가 아닌 이러한 데이터를 확보하는 데에도 소프트웨어 기업과의 협업이 중요하다고 생각한다.

현재 사용자가 아이센스의 연속혈당측정기 ‘케어센스 에어’를 구매하면, 아이센스와 카오헬스케어 어플 모두 사용할 수 있다. 상술한 것처럼 두 회사가 지향하는 바가 다르기 때문에, 사용자의 선택권을 넓히고 생태계 확장을 위한 결정이었다.

무료로 혈당관리 서비스를 제공하면 돈은 어떻게 벌까?

Q. 카카오헬스케어 당뇨관리 서비스의 비즈니스모델은?

카카오헬스케어: 아직 한국에서는 스마트헬스케어 서비스에 구독료나 유료서비스의 개념을 비즈니스모델로 도입하는데 어려움이 있다. 한국에서는 혈당관리서비스는 무료로 제공하고, 연속혈당측정기 유통을 통해 제조사와 이익을 공유하고자 한다. 추후 사용자가 많아지거나, MAU(월간 활성 사용자)가 늘어난다면 다른 서비스 모델도 고려해 볼 수 있을 것이다. 다만, 해외에서는 구독모델을 활용할 수 있을 것으로 본다.

Q. 카카오헬스케어의 중장기 성장전략은?

카카오헬스케어: 당뇨시장은 세부 시장별로 환자/고객이 굉장히 다른 욕구를 가지고 있다. 당뇨관련 어플은 당뇨관리에 집중한 어플과 당뇨 진단계와 비만을 커버하는 어플로 갈라져서 개발될 것이라고 본다. 결국은 모든 시장을 다 커버해야 할 것이나, 사업초기에는 인슐린 치료를 받는 환자가 주력 타겟이다. 다른 앱들과 달리 우리가 식약처 허가를 받은 이유이기도 하다. 카카오헬스케어는 2025년 손익분기점(BEP)을 넘고, 2027년 매출 1,300억원을 달성하는 것을 목표로 한다.

Analyst Insight: 카카오헬스케어의 성장전략

카카오헬스케어는 출시 초기에는 당뇨시장의 여러 세부시장 중 인슐린 치료를 요하는 당뇨환자에 집중할 가능성이 높아 보인다. 해외시장에 진출하기 전까지 실적은 연속혈당측정기 판매에 달려있는데, 연속혈당측정기 수요가 가장 높은 곳이 바로 인슐린 치료를 받는 당뇨환자이기 때문이다. 인슐린 치료환자 시장에 집중하면서 향후 점진적으로 시장을 확대해 나갈 것으로 예상된다. 현재 기대되는 시장 확대전략은 4가지다.

① **의료전문가 시장:** 카카오헬스케어는 환자들의 혈당정보를 의사가 웹이나 병원 EMR에 연동하여 환자 진료에 이용할 수 있는 전문가용 솔루션인 파스타 커넥트 프로를 출시할 예정이다. 현재 대학병원 13곳 및 의료원 6곳과 파트너십을 체결한 상황이다.

② **인슐린펜과 연동:** 2Q24까지 글로벌 제약사인 노보 노디스크와 협업하여 인슐린 펜과 호환되는 말리아 스마트 캡과 SDK 방식을 통한 연동이 완료될 것으로 예상된다. 말리아 스마트 캡은 인슐린 펜에 부착되어 약물 투약량, 주사 시간 정보 등을 수집하고 블루투스로 데이터를 송출할 수 있는 일종의 센서다.

③ **해외 확장:** 2024년 연속혈당측정기 파트너사와 함께 일본시장 진출하는 것과 향후 미국과 중동(사우디아라비아 등)으로 확장해 나가는 것이 목표다. 미국 시장의 경우 원격모니터링(Remote Patient Monitoring) 시장 진입도 고려하고 있는 것도 알려졌다.

④ **만성질환:** 고혈압, 고지혈증, 비만, 당뇨병 등 인접질환이나 대사질환으로 서비스 영역을 확대할 계획이다.

카카오헬스케어가 제시한 중장기 재무목표는 당뇨병자의 1인당 연속혈당측정기 연간 지출액을 약 2백만원(센서 가격 8.5만원, 연간 24개 사용)이라고 가정하면 약 6.4만명의 고객을 확보하면 달성 가능한 수치다. 참고로 국내시장에서만 인슐린 치료(1형+2형)를 받는 당뇨병자가 41만명(당뇨환자 570만명) 정도로 추산된다.

국내에서 카카오의 브랜드 파워를 살려 텍스컴과 아이센스 제품을 유통한다는 점, 그리고 해외시장 진출 및 만성질환으로 서비스 영역 확대 등 4가지 확장전략을 준비되어 있다는 점을 고려하면 상당히 공격적인 목표로 보이지는 않는다.

그림 5. 파스타 글로벌 확장 계획



자료: 카카오헬스케어, 미래에셋증권 리서치센터

그림 6. 파스타 서비스 영역 확대 계획



자료: 카카오헬스케어, 미래에셋증권 리서치센터

Q. 카카오헬스케어의 해외사업에서 어떻게 경쟁력을 지닐수 있을까?

카카오헬스케어: 해외에서 카카오헬스케어의 강점으로 평가받는 부분은 바로 인적구성에 있다. 대부분 디지털헬스 기업들의 인력구조는 개발자 중심이다. 우리만큼 의료진이나 의료현장을 잘 아는 사람들이 많은 회사도 많지 않다. 디지털헬스는 사용자가 환자이기도 하지만 의료진인 경우가 많다. 의료를 잘 이해하는 사람이 많다는 것이 충분히 강점이 될 수 있다고 생각한다.

Analyst Insight: 카카오헬스케어의 파스타가 아이센스와 카카오에 미치는 영향?

① **아이센스:** 아이센스는 지난 23년 9월 국내 최초로 개발한 연속혈당측정기를 국내 시장에서 상용화했다. 출시 후 약 10억원의 매출을 기록한 것으로 추정된다. 사실상 출시 원년인 2024년 판매 목표는 약 150억원 수준으로 알려져 있다. 당뇨병환자 1인당 연속혈당측정기 연간 지출액을 2백만원(센서가격 8.5만원, 연간 24개 사용)으로 가정하면 약 7,500명의 환자를 확보하면 된다.

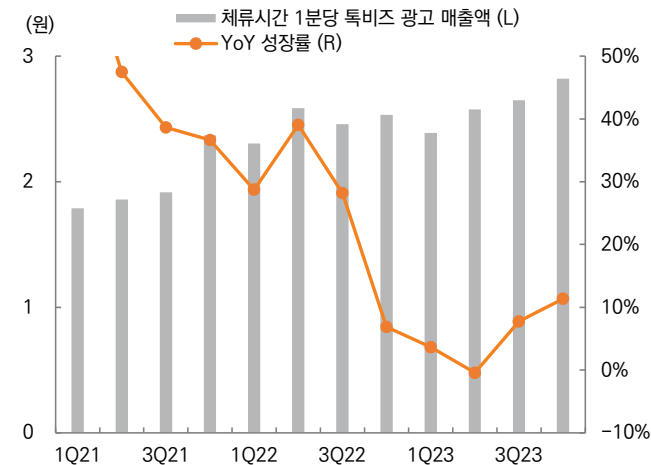
현재 동사는 유럽 판매를 위한 CE 인증이 진행중인데, CE 인증을 받더라도 보험코드 등록까지 시간이 소요될 수 있다는 점을 고려할 때 2024년에는 국내 시장 매출이 전략적으로 중요하다. 그런 점에서 카카오헬스케어와의 협업은 국내 시장 활성화에 상당히 도움이 될 것으로 예상된다. 카카오헬스케어가 비즈니스모델을 연속혈당측정기 센서 유통마진으로 구축한만큼 카카오헬스케어의 센서 판매에 대한 동기부여와 인센티브는 충분해보인다.

또한, 카카오헬스케어가 인슐린 펜까지 제휴범위를 늘려나가고 있다는 점도 생태계 구축측면에서 긍정적이다.

② **카카오:** 카카오입장에서 카카오헬스케어의 파스타 성공은 1) 글로벌로의 확장 가능성, 2) 신규 광고 지면의 등장 가능성에서 매우 중요하다. 카카오는 SNS(카카오톡), 금융(카카오페이, 카카오뱅크), 웹툰(카카오페이지, 카카오웹툰, 픽코마), 모빌리티(카카오T) 등 각 영역에서 독점 또는 과점 사업자로 영위하고 있으나 글로벌로의 확장을 성공한 영역은 하나에 불과하다. 그 결과 내수용 기업이라는 디스카운트를 받은 한다. 파스타의 글로벌 성공으로 글로벌에서의 이용자 수(Q) 확장 가능성을 보여준다면 카카오에 대한 리레이팅으로도 이어질 것이다.

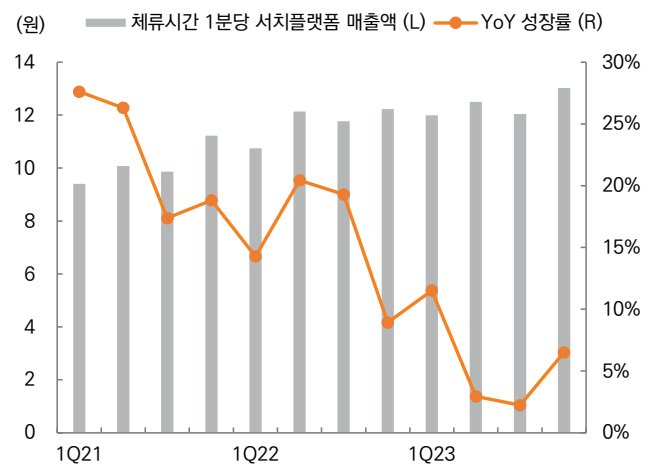
파스타앱은 신규 광고 지면 확장 측면에서도 주요한 의의를 갖는다. 파스타가 메가 앱으로 성공할 경우 판매 수수료, 구독보다는 광고가 메인 BM이 될 가능성이 높다. 카카오톡이 갖고 있는 고질적인 문제는 앱을 이용하는 사람들의 목적이 '연락'에 한정되어 있다 보니 '구매' 행위와는 거리가 있다는 부분이다. 카카오톡의 체류시간당 광고 단가는 NAVER의 4분의 1정도 수준에 불과한 것으로 추정된다. 건강 관리라는 확실한 목적을 가진 앱의 광고 지면은 헬스케어 유관 기업들 모두에게 매력적일 가능성이 높다. 파스타는 카카오톡과 비교해 광고 단가가 2배 이상 될 수도 있다고 판단한다

그림 7. 카카오 체류시간 1분당 특비즈 광고 매출액



자료: 미래에셋증권 리서치센터 추정

그림 8. NAVER 체류시간 1분당 서치플랫폼 매출액



자료: 미래에셋증권 리서치센터 추정

실제 체험기: 당뇨관리 어플이란 게 도대체 무엇일까?

나는 카카오헬스케어의 파스타를 직접 사용해보면서 아이센스 관계자가 “어플 제작 시 연속혈당측정기 제조사는 혈당 데이터를 정확하게 보여주는 데 초점이 맞춰질 수밖에 없기 때문에 사용자 편의성과 관련된 기능은 소프트웨어 기업이 더 잘 할 수 있는 부분이 있다”라고 한 부분을 확실히 이해할 수 있었다. 가장 차별화된 기능은 식사기록 편의성과 당뇨관리 정보 제공에 대한 부분이었다.

1) 편의성 개선

혈당관리는 혈당정보 외에도 다양한 생활 데이터와 함께 사용자의 행동변화를 일으켜야 한다. 혈당정보는 연속혈당측정기를 통해서 얻을 수 있기 때문에, 결국 생활데이터를 어떻게 확보하느냐가 당뇨관리의 관건이다. 그런 점에서 내가 아이센스, Dexcom, Abbott의 혈당관리 어플을 사용하면서 느꼈던 가장 불편했던 점은 식사를 기록하는 것이었다. 매번 내가 먹은 음식의 종류와 함께 단백질이나 탄수화물 양을 계산해서 직접 입력하는 방식이었기 때문이다.

파스타 어플에서 가장 편리했던 기능은 사진이나 바코드 촬영을 통해서 내가 먹은 음식의 종류와 양을 자동 계산하고 입력해주는 것이었다. 물론 실제 음식과 다른 음식으로 인식하는 경우도 있었지만, 대체로 정확한 편이었다. 다른 어플에서는 이 식사 기록의 불편함 때문에 입력 시기를 놓치거나 포기하는 경우가 많았다는 점에서 상당히 만족도가 높았던 기능이었다.

아마, 노보 노디스크와 인슐린 펜 관련하여 협업하려는 것도 이런 형태일 것 같다는 생각이 들었다. 현재 제조사 어플의 경우 인슐린 주입관련 기록도 그때그때 사용자가 직접 하게 되어 있다. 인슐린 펜에 부착하는 센서를 통해 인슐린 주입시간과 용량을 자동으로 입력할 수 있다면 상당히 편의성이 개선될 수 있겠다 싶었다.

Analyst Insight: 파스타에서 식사기록 관련해서 개선되었으면 하는 점

① 아직은 식사 시마다 매번 사진이나 바코드를 촬영해야 하는데, 비슷한 음식을 먹는 경우도 많기 때문에 기존 기록을 재활용하는 기능이 있다면 더 좋았다는 생각을 해봤다. 이미 저장된 사진으로 식사 기록을 할 경우 사진을 찍은 날짜와 시간이 연동되면 좋을 것 같다. 또한, 식사기록을 위해 찍은 사진을 스마트폰에 저장할 수 있는 기능이 있으면 좋을 것 같다.

② 내 혈당을 빠르게 올리는 음식을 알려주는데, 반대로 혈당을 낮추는데 도움이 되었던 운동이나 행동에 대해서도 알려주면 좋을 것 같다.

그림 9. 파스타의 식사기록 중 푸드샷 기능



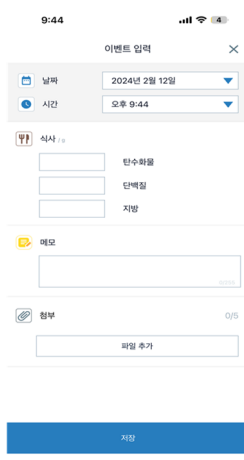
자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 10. 파스타에서 제공하는 혈당스파이크 유래 음식



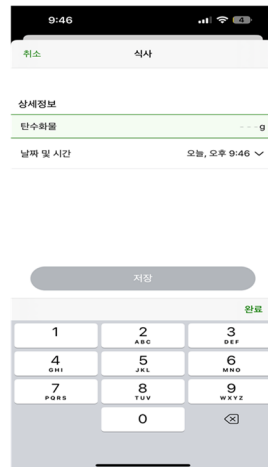
자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 11. 아이센스 어플의 식사기록



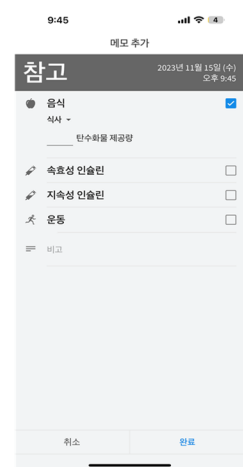
자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 12. 텍스콤 어플의 식사기록



자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 13. ABT 어플의 식사기록



자료: 미래에셋증권 리서치센터

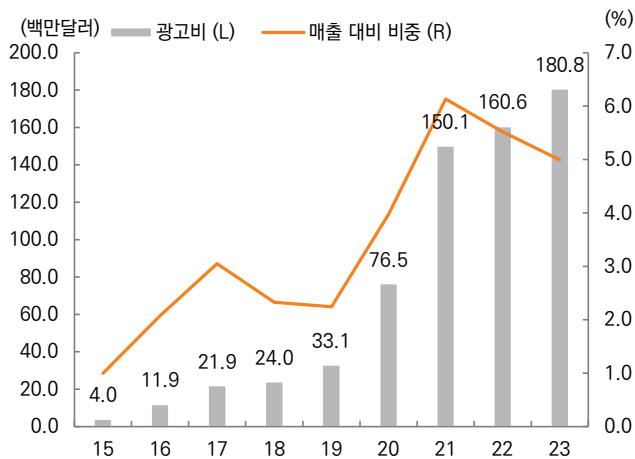
2) 카카오 브랜드를 활용한 마케팅 강화

파스타는 카카오 그룹의 레거시(Legacy)를 이용할 수 있다는 것이 큰 장점이다. 실제로 혈당정보를 카카오톡 친구들과 공유할 수 있게 하는 기능이 있었다. 향후 연속혈당 측정기 구매 시 카카오페이를 활용하는 등 카카오그룹간 다양한 시너지를 기대해 볼 수 있을 것 같다.

그러나 무엇보다도 카카오 브랜드를 마케팅에 활용할 필요가 있어 보인다. 아직 우리나라는 연속혈당측정기 시장을 키워 나가야 하기 때문에 연속혈당측정기 자체에 대한 홍보와 교육이 필요하다. 텍스컴의 경우 Dexcom Warriors라는 인플루언서 마케팅과 슈퍼볼 TV광고등 다양한 마케팅 활동을 진행하고 있다. 텍스컴은 광고비를 매출의 5%까지 꾸준히 증가시켜왔다.

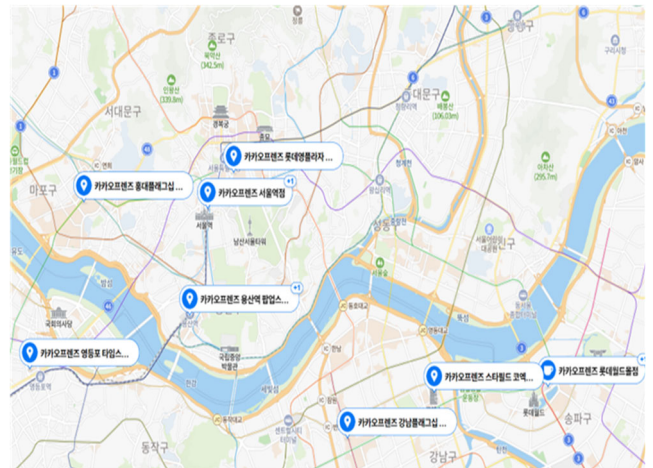
특히 카카오헬스케어 파스타의 비즈니스모델이 연속혈당측정기 유통마진이라는 점에서 연속혈당측정기 자체의 마케팅을 강화해야 한다. 카카오는 모바일에서의 강력한 브랜딩과 더불어 서울시내 각지에 오프라인 샵을 운영하고 있다. 시장을 확대해 나가는 과정에서 모바일과 오프라인이 연동된 마케팅은 반드시 필요할 것이다.

그림 14. Dexcom의 광고비 추이



자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 15. 서울시내 카카오프렌즈 오프라인 매장



자료: 네이버, 미래에셋증권 리서치센터

인슐린 치료 시장

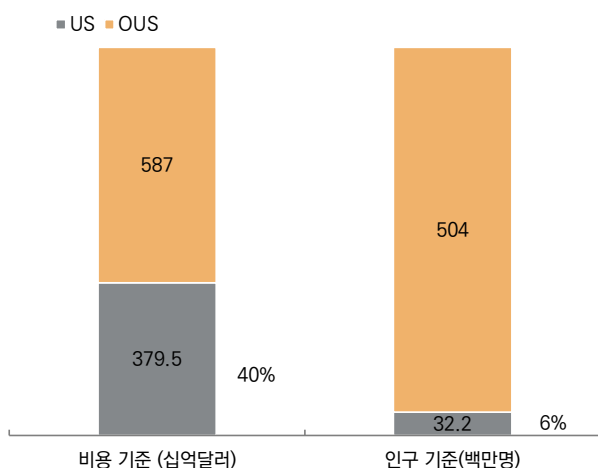
인슐린 치료를 받는 환자의 필수품이 되어가는 연속혈당측정기

국제당뇨병연맹(IDF)에 의하면 미국 시장은 당뇨 환우 규모로는 전세계의 6%에 불과하나, 당뇨 관련 비용 기준 점유율은 40%에 달하는 세계에서 가장 큰 시장으로 글로벌 당뇨관리의 트렌드를 선도하는 가장 중요한 시장이다. 미국에서 하루에 3회 이상 인슐린이 필요한 인슐린 집중 치료(Insulin Intensive Therapy)환자에게서 이미 연속혈당측정기는 대세다. 글로벌 선도 연속혈당측정기 제조사인 Dexcom에 의하면 미국 인슐린 집중 치료 시장에서 연속혈당측정기 침투율이 약 50%에 달한다고 한다.

연속혈당측정기가 널리 사용되고 다양한 학술적 근거가 쌓이면서, 미국시장은 연속혈당측정기에 더욱 우호적인 시장이 되고 있다. 당뇨관리 진료지침을 관리하는 미국 당뇨학회(ADA)는 2023년 진료지침에서 당뇨환자 중 기초인슐린을 1회 투약하는 2형 기초인슐린 환우의 연속혈당측정기 사용을 “사용할 수 있다(Can be used)”에서 “제공되어야 한다(Should be offered)”로 변경한 것이다.

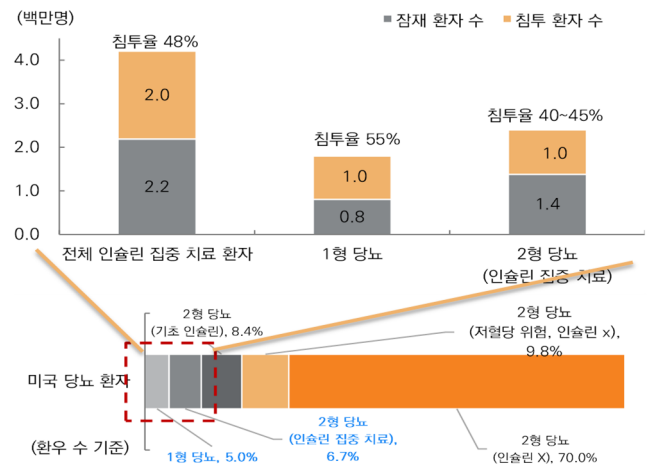
나아가, 미국 공보험인 CMS는 2023년 4월부터 연속혈당측정기의 보장범위를 인슐린 주입을 하루 최소 3번하는 환자에서 1번 하는 환자로 확대했다. 이로 인해 미국에서 연속혈당측정기 보험 보장이 가능한 인구가 기존 420만명에서 720만명으로 증가하였다. 기초인슐린 시장 확대로 인한 매출 증가효과를 Dexcom은 2025년까지 7억 달러로, Abbott는 구체적인 시점은 제시하지 않았지만 10억 달러로 제시했다. 참고로 현재 미국, 일본, 프랑스가 기초 인슐린 환자에 대해 보험 적용을 하고 있다.

그림 16. 전세계 당뇨 환우 중 비용기준 40%인 미국



자료: IDF, 미래에셋증권 리서치센터

그림 17. 미국 인슐린 집중 치료시장 침투율은 거의 50%



자료: DXCM, 미래에셋증권 리서치센터

다른 국가들은 선진시장을 중심으로 미국을 따라가는 중

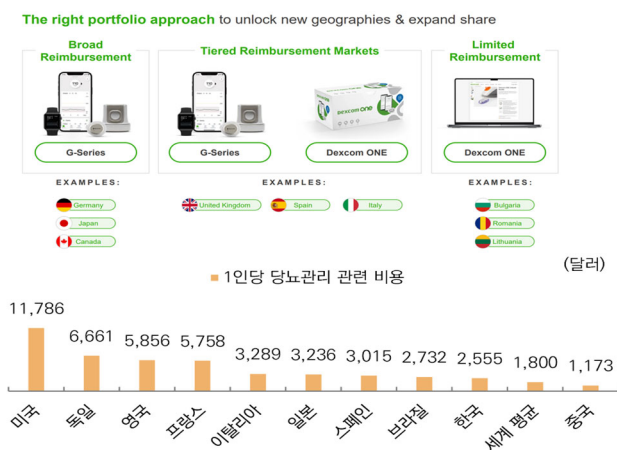
세계 당뇨관리를 선도하는 미국시장에서 연속혈당측정기의 보급이 빠르게 증가하면서, 다른 국가들도 GDP가 높은 지역을 중심으로 연속혈당측정기 시장이 형성되고 있다. 연속혈당측정기 선도기업인 Dexcom의 해외 수출 비중은 2016년 13%에서 2023년 28%까지 지속적으로 확대되고 있다.

다만, 국가별로 보험제도와 당뇨에 대한 인식 등에 의해 당뇨관련 지출 수준이 다르다는 점에서 해외 시장일수록 가격경쟁력이 높은 제품이 중요해지고 있다. Dexcom은 주력 제품인 G-시리즈 외에 가격경쟁력이 높은 Dexcom One을 함께 판매하고 있다.

Analyst Insight: 미국 외 시장에서 가격경쟁력은 점점 중요해질 것이다

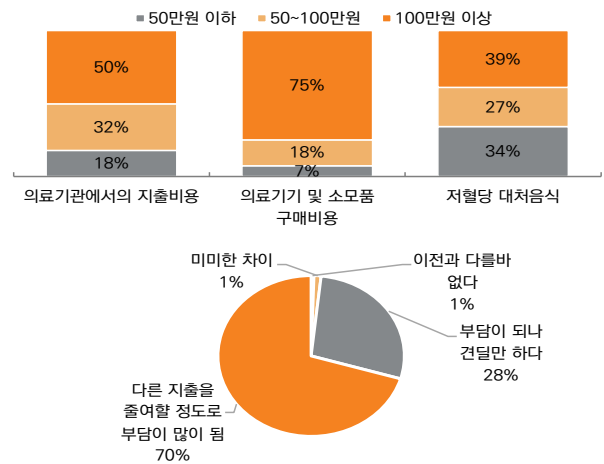
현재 국내에서 Dexcom G6 사용시 연간 센서+트랜스미터 사용에 대한 연간 본인부담비용은 약 200만원이다. 실제로 1형당뇨환우회에서 실시한 통계에 의하면 당뇨환우의 75% 이상이 연간 100만원 이상을 부담하고 있었고, 200만원 이상 부담하는 환우비율은 33%에 달했다.

그림 18. 주요국가의 1인당 당뇨관리 비용 및 이에 대응하는 Dexcom의 글로벌 포트폴리오



자료: IDF, DXCM 미래에셋증권 리서치센터

그림 19. 국내 1형당뇨 환우들의 당뇨관련 지출 및 부담 수준 관련 통계



주: 2023년 2월, 국내 1형당뇨 환우 1,051명 대상 설문
자료: 1형당뇨환우회, 미래에셋증권 리서치센터

Q. 우리나라 연속혈당측정기 시장 규모와 특징은?

카카오헬스케어: 심전도 자동 판독기가 의사한테 받아들여지는 데 약 60여년이 걸렸을 만큼 의료계는 보수적이다. 그럼에도 대부분의 의사들이 연속혈당측정기가 당뇨관리를 바꿀 것이라고 생각하고 이 장비를 받아들이고 있다는 점에서 연속혈당측정기는 의사 입장에서 매우 혁신적인 장비라고 생각한다.

미국은 1형당뇨 시장에서 연속혈당측정기 침투율은 55% 이상으로 보여지고, 작년부터 2형당뇨 인슐린 사용자와 저혈당 발생 빈도가 높은 환자에게 공보험이 적용되고 있다. 이로 인해 선도 기업인 텍스컴은 2023년 약 25% 외형성장을 보인 것으로 안다.

국내 연속혈당측정기 시장침투율은 최근 당뇨병학회에서 4년간 소모성재료를 분석한 내용에 따르면 1형 당뇨의 경우 10% 수준이다. 이 중 소아청소년은 선진국 수준으로 사용하고 있으나, 60세 이상 1형 당뇨환자 침투율은 5% 미만일 정도로 성인 환자 침투율은 매우 낮은 수준이다. 2형당뇨의 경우 시장 침투율은 1% 수준일 것으로 추정된다.

우리나라가 미국의 처방패턴을 따라간다고 가정하면, 꽤 빠르게 성장할 가능성이 있다고 본다. 특히 국내 시장에서 인슐린 치료를 하는 2형당뇨 환자까지 보험적용이 확대될 경우 시장은 더 빨리 커질 것으로 예상된다.

아이센스: 국내도 의료비 지원 제도에 따라 시장의 규모가 달라질 것으로 보고 있다. 향후 연속혈당측정기 시장이 성장하기 위해서는 정책적인 부분에서 개선이 필수적이다. 연속혈당측정기는 병원이 아닌 외부에서 개인이 사용하는 의료기기라는 점에서 기존 혈당측정기처럼 요양비 제도로 의료비 지원을 해주고 있고, 심지어는 대상자의 연령 기준까지 있다 보니 환자입장에서 번거롭고 불편한 부분이 있다. 특히, 연속혈당측정기처럼 사용법이 복잡한 의료기기는 초기 사용자에 대한 교육이 필요함에도 불구하고 환자교육에 대한 낮은 의료수가도 연속혈당측정기의 처방율이 높아지기 어렵게 하는 요소다.

환자나 의료진들에게서 연속혈당측정기나 인슐린 등의 의료기기 지원은 요양비 제도가 아닌 의료급여 대상으로 전환해야 하고, 환자교육에 대한 적절한 교육 수가를 지원해달라는 목소리가 높다. 특히, 올 초 정신적, 경제적 부담 때문에 일어난 1형 당뇨 일가족의 비극 이후 1형 당뇨를 중증난치성질환으로 분류해달라는 목소리도 더해지고 있다.

최근 2형 사용자인 임신성 당뇨 환자 대상으로 조금씩 지원 범위를 확대하려는 모습은 시장 확대차원에서 긍정적인 것 같다.

Q. 인슐린 집중치료를 받는 2형환자에 대한 보험 적용에 대한 생각은?

아이센스: 2011년 7월부터 1형 당뇨병환자들 대상으로 혈당측정검사지(1개 300원, 1일 최대 4개) 비용을 지원했다가 2015년 11월부터 2형 당뇨병환자까지 대상이 확대되었다. 이후 혈당측정검사지 외에 채혈침이나 인슐린주사기, 인슐린 주사바늘까지 추가되었고, 2018년 8월부터는 인슐린펌프용 주사기와 주사바늘도 추가되었다. 지원 대상 품목이 늘어나면서 기준 금액도 인슐린투여 횟수에 따라 최대 2,500원까지 늘어나는 등 보험적용이 확대되면서 아이센스의 매출에도 영향이 있었다.

연속혈당측정기는 국내 보험 급여 적용이 시작된 시점이 2019년 1월이고, 24년 7월부터는 그 대상을 2형당뇨 인슐린 집중치료 환자와 임신성 당뇨 환자에 대해서까지 확대 하자는 이야기가 나오고 있는 것으로 안다. 만약 실제로 해당 정책이 시행된다면 올 하반기부터는 크게 성장할 수 있는 시장이 될 것이라 기대하고 있다. 또한 재택의료 시범 사업으로 머무르고 있는 교육수가 등의 신설 등도 끊임없이 그 중요성이 강조되고 있어 언젠가는 실현될 수 있을 것으로 전망한다.

Q. 유럽은 입찰시장이 크게 형성되어 있는데, 글로벌 기업들의 가격할인 공세 대비는?

아이센스: 연속혈당측정기도 입찰시장이 생겨나가고 있으며, 자가혈당측정기 시장처럼 계속 확대될 것으로 기대하고 있다. 입찰 시장은 매출도 중요하지만, 해당 시장의 전략적 의미를 고려하며 진입하는 경우도 많다. 아이센스도 전략적인 관점에서 적극적으로 대응해나갈 계획이다.

Q. 아이센스의 연속혈당측정기 글로벌 유통 전략은?

아이센스: 연속혈당측정기는 자가혈당측정기보다 좀 더 전문적인 설명과 교육을 필요로 하는 제품이다 보니 효과적으로 진입할 수 있는 방법에 대해 고민하고 있다. 빅파마를 비롯한 여러 경로에 대해 고민하고 있다. 아직 구체적으로 말씀드리기는 어렵고 자세한 내용은 추후에 설명드릴 수 있을 것 같다.

또한, 아이센스는 ODM/OEM에도 강점을 지닌 기업이다. 국내는 올 하반기 출시 목표로 국내 제약사와 협의하고 있으며, 유럽 기업들과도 협의가 진행 중이다.

Q. 이오플로우가 특허이슈로 홍역을 치렀는데, 이에 대한 대비는?

카카오헬스케어: 아이센스와 카카오헬스케어 모두 특허에 대해서 꽤 오랫동안 점검해왔고, 지금도 지속적으로 점검하고 있다. 또한, 신규 특허를 지속 출원하고 있다. 연속혈당측정기(제품, 앱) 등에 대해 전수 조사했고, 소프트웨어 회사들의 서비스들도 지속 대응하고 있다. 특히 미국 시장 진출을 위해선 이에 대한 대비를 철저히 해야만 한다.

Q. 아이센스의 차별화 전략과 판매 목표는?

아이센스: 글로벌 거대 기업에게 당뇨사업은 하나의 사업부문에 불과하다. 우리는 당뇨 전문기업이라는 것이 나름의 강점이다.

아무래도 타사 대비 첫번째 제품이다 보니 사용자별로 여러가지 피드백을 많이 듣고 있고, 지속해서 필요한 부분은 계속 보완하고 있다. 기본적으로는 비교적 센서 사이즈가 작아 부착과 사용이 용이하고, 12시간의 측정값이 저장되며, 혈당값 이외의 식사사진 같은 다른 기록도 저장하여 의료진과 함께 확인할 수 있는 기능 등 사용자들의 니즈를 많이 반영했다는 부분에서 만족도가 높았다. 또한, 기존 외산 제품들 보다 20% 이상 가격경쟁력을 갖고 있는 것도 또다른 장점이다.

올해 연속혈당측정기 매출은 150억원 이상을 기대하고 있다. 시장에서 판매량을 늘리는 것도 중요하지만, 가장 좋은 소프트웨어로 친환자 서비스를 제공하는 것이 중요하다고 생각한다. 필요 시 다양한 임상실험을 통해 환자들의 고통을 해결하고자 노력할 계획이다.

Q. 다른 나라 기업 중 눈여겨보는 기업들이 있을까? 특히 중국업체에 대한 생각은?

카카오헬스케어: 아직은 대부분의 국가에서 초기 단계라 흥미로운 업체들은 있지만 이제 막 시장에 발을 들이는 단계라 향후 방향성을 지켜봐야 할 것으로 생각한다.

아이센스: 실제로 작년 ATTD에서도 제법 많은 중국 연속혈당측정기들이 소개되었다. 하지만 출시 시점을 물어보면 정확하게 대답하는 업체들은 별로 없었다. 시장 출시나 검증에도 다소 시간이 걸릴 것으로 보인다.

Q. 미중 분쟁이 심해지면서 중국산 항암제들이 사실상 미국시장 침투를 못하고 있는데, 중국산 연속혈당측정기도 그렇게 되지 않을까?

카카오헬스케어: 위원님의 의견에 공감한다. 또한, 성능을 떠나서 사업 파트너 관점에서 볼 때 조금 조심스러워지는 부분이 있을 수 있다고 본다.

Q. 연속혈당측정기의 핵심시장에서 미국은 이미 선도업체들의 점유율이 공고해지는 것 같은데, 그래도 여전히 미국은 주목해야 하는 시장일까?

카카오헬스케어: 연속혈당측정기 기업과 소프트웨어 기업으로써 다소 관점의 차이는 있을 것 같다. 미국에서 연속혈당측정기와 연동된 많은 소프트웨어 기업들이 등장하고 있지만, 당뇨를 직접 타겟팅 하기보다는 비만이나 식단 코칭에 치우쳐 있는 경우가 많다. 이는 연속혈당측정기와 실시간 데이터 연동을 못하기 때문이다.

원격모니터링(Remote Patient Monitoring) 시장도 플레이어가 아직 많지 않다. 소프트웨어 관점에서 여전히 미국은 매력적인 시장이다. 향후 시장 상황이나 각 국가별 정책에 따라 변수는 있지만, 현재로는 일본, 중동도 소프트웨어 관점에서 중요한 시장이라고 생각한다.

아이센스: 올 상반기 CE인증을 받으면 유럽 진출을 가시화할 계획이다. 미국도 당연히 준비 중인 시장이나, 사업 초기에는 우리가 경험이 비교적 많은 뉴질랜드, 중국, 일본이 먼저 사업화가 시작될 가능성도 있다.

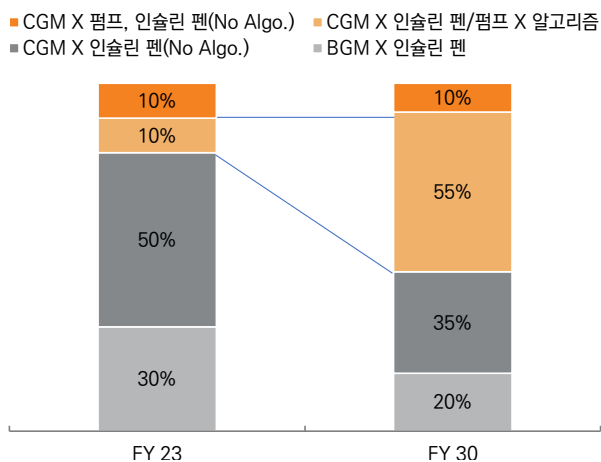
연속혈당측정기의 발전으로 점점 모습을 드러내는 인공췌장

연속혈당측정기의 보급이 빨라지면서 덩달아 인슐린 주입기의 디지털화도 속도가 빨라지고 있다. 디지털화된 인슐린 주입기를 스마트 인슐린 주입기라고도 부른다. 쉽게 말하면 인슐린 펜이나 펌프가 알고리즘으로 연속혈당측정기와 연동된 것이다. 연속혈당측정기로 측정한 실시간 혈당정보를 알고리즘으로 해석하여 인슐린 주입기를 통해 적절한 시점에 적절한 용량의 인슐린이 체내로 주입되는 것이 마치 췌장의 기능과 유사하다고 하여 이런 시스템을 인공췌장이라고 부르기도 한다.

글로벌 선도 의료기기 기업인 Medtronic에 의하면 현재 주요 25개국에서 인슐린 집중 치료를 받는 환우의 수는 670만명으로 추산되며, 현재 연속혈당측정기와 함께 스마트 인슐린 주입기를 사용하는 환우는 아직 10%인 67만명에 불과하다. 그러나 연속혈당측정기가 널리 사용됨에 따라 스마트 인슐린 주입기를 사용하는 환우는 매년 29%씩 증가하여 2030년경에는 390만명으로 전체 인슐린 집중치료 환우의 55%까지 비중이 확대될 것으로 예상되고 있다.

이 과정에서 다양한 고객의 욕구를 충족하기 위해 인슐린 펜/펌프/패치 등 다양한 주입기의 디지털화가 예상되며, 고도화된 알고리즘(Advanced Hybrid Closed Loop) 구현을 위해 식사로 인한 혈당변화를 감지하여 자동으로 인슐린을 주입하는 기술인 식사 감지기술이 중요해지고 있다.

그림 20. 스마트 인슐린 주입 시스템의 확대



자료: MDT, 미래에셋증권 리서치센터

그림 21. 식사감지기술



자료: MDT, 미래에셋증권 리서치센터

Q. 인공췌장(Closed loop APS)을 구현하기 위한 파트너십은?

아이센스: 연속혈당측정기는 단일 의료기기로도 의미가 있겠지만 인슐린펌프나 인슐린 패치 등과 연계되어 사용하는 경우가 많다. 따라서 인슐린주입기/패치 업체와 연계해서 협업을 하고 있고, 그 사이에 필요한 알고리즘에 대한 관심도 높다. 아이센스도 이미 지투이나 케어메디 같은 인슐린주입기 업체와 협업을 진행하고 있다.

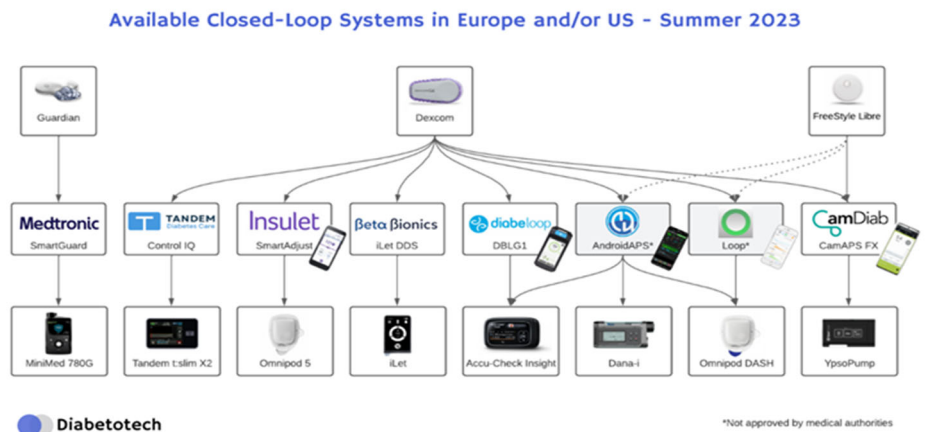
카카오헬스케어: 인공췌장은 인슐린을 사용하는 당뇨병자의 관점에서 궁극적인 지향점인 것은 맞는 것 같다. 이를 구현하기 위해 소프트웨어적으로 다양한 기술의 협력이 필요할 것으로 생각한다.

다만, 인공췌장은 안전성이 더욱 중요해지는 만큼 병원의 관리 하에서 기기(연속혈당측정기, 인슐린 주입기 등)회사가 주요 플레이어가 되어야 하지 않을까 생각한다. 카카오헬스케어는 알고리즘 자체에 인공지능 기술들을 적용하는 부분은 장기적으로 관심을 가지고 있지만, 이를 파스타 내에 구현하는 부분은 신중하게 접근해야 한다는 입장이다.

Q. 노보 노디스크와의 협업은 어떤 내용인가?

카카오헬스케어: 2Q24까지 글로벌 제약사인 노보 노디스크와 협업하여 인슐린 펜과 호환되는 말리아 스마트 캡과 SDK 방식을 통한 연동이 완료될 것으로 예상된다. 말리아 스마트 캡은 인슐린 펜에 부착되어 약물 투약용량, 주사 시간 정보 등을 수집하고 블루투스로 데이터를 송출할 수 있는 일종의 센서다.

그림 22. FDA나 CE 허가를 받은 인공췌장 시스템(2023년 7월 기준)



자료: Diabetotech, 미래에셋증권 리서치센터

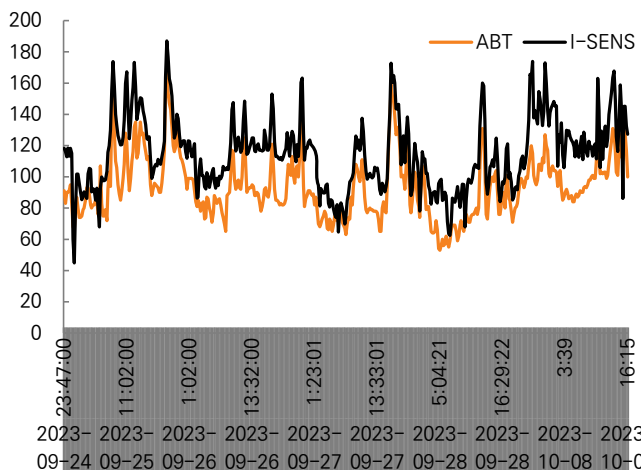
실제 체험기: 아이센스의 연속혈당측정기는 경쟁력이 있을까?

연속혈당측정기 분석을 위해서 총 9개(Dexcom G7, ABT Freestyle Libre 1, ABT Freestyle Libre 2, 아이센스 케어센스 에어)를 착용했다. 23년 4월에는 Dexcom G7과 ABT Freestyle Libre 3.0을 각각 체험하였고, 23년 9월에는 케어센스 에어와 ABT Freestyle Libre 1을 동시에 착용하여 비교하였다. 이 과정에서 객관적인 스펙에서 케어센스 에어가 경쟁사들에 비해 떨어지는 것은 맞지만, 그렇다고 아예 싸움을 못해볼 수준은 아니라는 것이다. 그 이유는 크게 4가지가 있다.

① **선도기업의 최신 제품도 엄청 정확하지만은 않다:** 보정이 필요 없거나 MARD가 낮은 제품이라고 해서 센서마다 균일한 성능을 제공하는 것은 아니다. 예를 들면 센서를 팔에 부착하고 옆으로 누워 잠을 잘 경우 센서가 눌리면서 저혈당으로 인식되어 새벽에 저혈당 알람이 울리는 경우가 있었다. 또한, 해외 출장 중 센서를 교체하고 비행기를 탑승하였는데, 계속해서 저혈당 알람이 울려 결국 센서를 착용한지 24시간도 되지 않아 센서를 제거한 경험도 있었다. 아이센스는 몇십년여간 풍부한 양산 경험을 보유하고 있다. 이러한 능력은 제품 수율을 잡을 때 상당히 도움이 될 수 있다.

또한, 사용자의 활용 의지와 노하우도 간과할 수 없는 부분이다. 실제로 연속혈당측정기를 처음 이용하면, 나한테 맞는 음식이 무엇인지, 음식을 먹었을 때 얼마 정도의 시간이 지나면 혈당이 변화하는지 등에 대해서 알아가는 일종의 허니문 기간이 필요하다. 그래서 대부분 국가에서는 의사들이 환자에게 연속혈당측정기에 대해 교육하는 것에도 보험수가가 만들어져 있다. 즉, 기기간의 차이는 환자의 노하우로 어느정도 극복 가능한 부분이 있다고 볼 수 있다. 참고로 케어센스 에어와 Freestyle Libre 1을 동시에 사용해본 결과 둘의 혈당추이는 유사했고, 상관관계는 89%였다.

그림 23. Freestyle Libre vs. 케어센스 에어의 혈당값 비교



자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 24. 지금까지 사용한 연속혈당측정기



자료: 미래에셋증권 리서치센터

② 보정을 하는 일이 귀찮은 일이지만, 그건 일반인 관점에 가깝다: 케어센스 에어는 하루에 한 번 실제 혈당값을 보정해야 한다. 혈당값을 보정하지 않아도 되는 경쟁사 제품과 비교하면 불편한 것은 사실이다. 그러나 당뇨 환우 입장에서 연속혈당측정기 사용의 가장 큰 효용 중 하나는 저혈당 쇼크를 방지할 수 있고, 혈당이 걱정범위에서 조절되는 TIR(Time In Range)를 유지할 수 있다는 것이다. 그런 관점에서 연속혈당측정기의 핵심가치는 편리함보다 저혈당 방지 역할이 더 크다고 볼 수 있다. 특히 대부분 환우들이 채혈 방식의 혈당측정에 이미 익숙하다는 것도 감안할 부분이다.

③ 특허이슈 발생가능성이 제한적이다: 국제시장에서 경쟁하려면 특허는 매우 중요하다. 그런 점에서 아이센스의 제품은 현재까지 파악되는 한 특허 관련 이슈 발생가능성이 제한적이라는 점이 장점이다. 최근 중국에서 6개, 대만 1개의 연속혈당측정기 제조사가 파악되는데 이들 중 일부는 글로벌 기업들의 제품과 디자인적으로 매우 유사하다.

④ 글로벌 유통망을 보유하고 있으며, 가격경쟁력이 있다: 상술한 위 3가지의 장점이 극대화되는 것은 아이센스의 제품이 가격경쟁력이 있기 때문이다. 국내 기준으로 동사의 제품을 사용하게 되면 Dexcom G6보다 매년 52만원, Freestyle Libre 대비 18만원이 더 저렴하다. 당뇨 용품은 평생 사용해야 한다는 점에서 이 비용 차이는 무시할 수 없는 장점이 된다. 또한, 동사는 글로벌 전역에 당뇨 관련 유통망을 확보하고 있다는 것도 제품 확산에 긍정적인 부분이다.

표 1. 케어센스 에어와 다른 연속혈당측정기와 가격비교

(원)

브랜드	용품	연간 필요한 센서 개수	개당 가격	실제 비용	본인부담(1년)	본인부담 (3년)	본인부담(5년)	본인부담 (10년)
Dexcom G6	센서	36	100,000	3,600,000	1,080,000	3,240,000	5,400,000	10,800,000
Freestyle Libre	센서	26	94,000	2,444,000	733,200	2,199,600	3,666,000	7,332,000
케어센스 에어	센서	24	75,000	1,800,000	540,000	-	-	-
	스트랩 & 미터	9	16,000	144,000	14,400	-	-	-
Dexcom과 차이					525,600	1,576,800	2,628,000	5,256,000
Libre와 차이					178,800	536,400	894,000	1,788,000

주: * 연속혈당측정기 요양급여 주당 70,000원(상한선 초과액 자기부담), 30% 본인부담, * 소모품은 본인부담 10%, 미터기 한 통에 50개

자료: 미래에셋증권 리서치센터

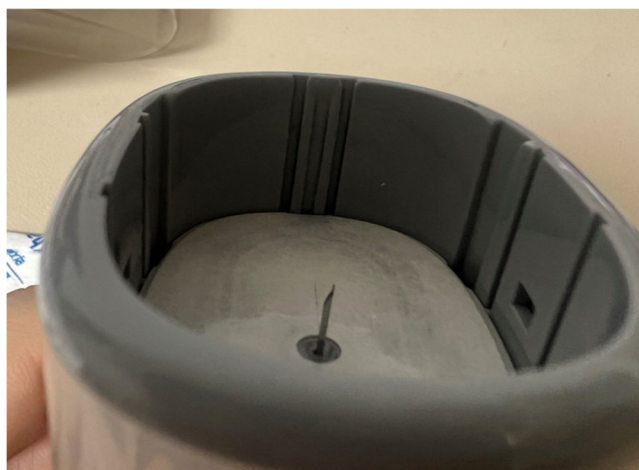
그림 25. 아시아의 연속혈당측정기

	Touchcare Nano	GlucoRX Aidex	Glinovo i3 / Flash	iCan
				
Firm	Medtrum	MicroTech Medical	Infinovo	Sinocare
Country	China	China	China	China
CE/FDA-label	CE-label	CE-label	CE-label	CE-label

	Anytime CT3	Sibionics CGM	CareSens Air	iFree2 CGM
				
Firm	Yuwell	Sibionics	iSens	Bionime
Country	China	China	South-Korea	Taiwan
CE/FDA-label	CE-label expected 2024	CE-label expected 2024	CE-label expected 2024	CE-label expected 2024

자료: Diabetotech, 미래에셋증권 리서치센터

그림 26. 어플리케이터 속에 삽입된 케어센스 에어



자료: QuantiWise, 미래에셋증권 리서치센터

그림 27. 팔에 부착된 케어센스 에어



자료: QuantiWise, 미래에셋증권 리서치센터

그림 28. 어플리케이터 속에 삽입된 프리스타일 리브레 1.0



자료: QuantiWise, 미래에셋증권 리서치센터

그림 29. 팔에 부착된 프리스타일 리브레 1.0



자료: QuantiWise, 미래에셋증권 리서치센터

2형 당뇨병 시장 및 웰니스 시장

체중감량이 중요한 것은 이제 과학이다

미국당뇨학회(ADA)는 2023년 지침에서 체중감량에 대해 혈당조절, 심혈관질환, 심부전 및 신장질환과 동일한 정도의 중요성을 부여하였다. 체중 관리 및 감소는 모든 당뇨병 환자와 과체중 또는 비만이 있는 전당뇨병 환자에게 중요하다는 것을 강조했다.

과체중으로 인해 인슐린 저항성이 높아지면, 정상체중에 비해 2형당뇨 발생위험이 3~7배 증가한다. 실제로 당뇨병환자의 대부분을 차지하는 2형 당뇨병 환자의 70~90%가 과체중이다. 또한, 인슐린 저항성이 높아지면 당뇨병과 연관성이 큰 고혈압, 고지혈증 등의 다른 대사질환의 발생 위험도가 높아지게 되고, 결국 신장질환이나 뇌졸중, 죽상경화증 등 심혈관계 질환 발생 위험도까지 높아진다.

그래서 1차적으로 당뇨를 더 잘 관리하고, 나아가 다른 대사질환 및 심혈관 질환의 발생 위험도까지 낮출 수 있도록 체중감량을 강조한 것이다. 미국당뇨학회는 체중감량의 효과를 세분화하여 제시하였다. 상대적으로 적은 체중감소(약 3~7%)는 혈당 및 기타 중간 심혈관 위험 요소를 개선가능하며, 상대적으로 큰 체중감소(10% 이상)는 2형당뇨 및 다른 질병의 수정효과 및 심혈관 질환 개선이 가능하다고 제시하고 있다.

그림 30. 체중관리의 중요성을 강조하는 ADA 2023 진료 지침

Weight Management

Management and reduction of weight is important for people with type 1 diabetes, type 2 diabetes, or prediabetes with overweight or obesity. To support weight loss and improve A1C, cardiovascular disease (CVD) risk factors, and well-being in adults with overweight/obesity and prediabetes or diabetes, MNT and DSMES services should include an individualized eating plan in a format that results in an energy deficit in combination with enhanced physical activity (70). Lifestyle intervention programs should be intensive and have frequent follow-up to achieve significant reductions in excess body weight and improve clinical indicators. There is strong and consistent evidence that modest, sustained weight loss can delay the progression from prediabetes to type 2 diabetes (97–99) (see Section 3, "Prevention or Delay of Type 2 Diabetes and Associated Comorbidities") and is beneficial for the management of type 2 diabetes (see Section 8, "Obesity and Weight Management for the Prevention and Treatment of Type 2 Diabetes").

In prediabetes, the weight loss goal is 7–10% for preventing progression to type 2 diabetes (100). In conjunction with support for healthy lifestyle behaviors, medication-assisted weight loss can be considered for people at risk for type 2 diabetes when needed to achieve and sustain 7–10% weight loss (101–102) (see Section 8, "Obesity and Weight Management for the Prevention and Treatment of Type 2 Diabetes"). People with prediabetes at a healthy weight should also be considered for behavioral interventions to help establish routine aerobic and resistance exercise (100–103, 104) as well as to establish healthy eating patterns. Services delivered by practitioners familiar with diabetes and its management, such as an RDN, have been found to be effective (95).

For many individuals with overweight and obesity with type 2 diabetes, 5% weight loss is needed to achieve beneficial outcomes in glycemic control, lipids, and blood pressure (105). It should be noted, however, that the clinical benefits of weight loss are progressive, and more intensive weight loss goals (i.e., 15%) may be appropriate to maximize benefit depending on need, feasibility, and safety (106–107). Long-term durability of weight loss remains a challenge; however, newer medications (beyond metabolic surgery) may have potential for sustainability, impact on cardiovascular outcomes, and weight reduction beyond 10–15% (108–111).

자료: ADA, 미래에셋증권 리서치센터

그림 31. 2형 당뇨병의 예방/치료를 위한 체중 관리 지침

8.5 Individuals with diabetes and overweight or obesity may benefit from modest or larger magnitudes of weight loss. Relatively small weight loss (approximately 3–7% of baseline weight) improves glycemia and other intermediate cardiovascular risk factors. A Larger, sustained weight losses (>10%) usually confer greater benefits, including disease-modifying effects and possible remission of type 2 diabetes, and may improve long-term cardiovascular outcomes and mortality. B

8.6 Nutrition, physical activity, and behavioral therapy to achieve and maintain ≥5% weight loss are recommended for most people with type 2 diabetes and overweight or obesity. Additional weight loss usually results in further improvements in the management of diabetes and cardiovascular risk. B

8.7 Such interventions should include a high frequency of counseling (≥16 sessions in 6 months) and focus on nutrition changes, physical activity, and behavioral strategies to achieve a 500–750 kcal/day energy deficit. A

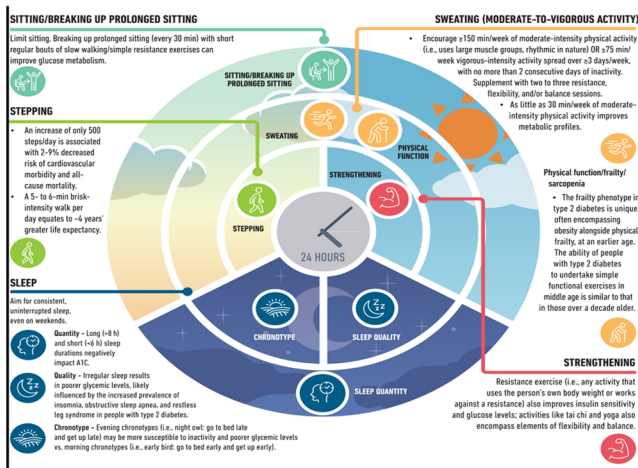
8.11 For those who achieve weight loss goals, long-term (≥1 year) weight maintenance programs are recommended when available. Such programs should, at minimum, provide monthly contact and support, recommend ongoing monitoring of body weight (weekly or more frequently) and other self-monitoring strategies, and encourage regular physical activity (200–300 min/week). A

자료: ADA, 미래에셋증권 리서치센터

미국당뇨학회는 특히 2형당뇨 관리에서 체중감량을 장려하고 있다. 미국당뇨학회는 2형 당뇨가 있는 과체중 및 비만 환우는 유의미한 삶의 질 개선을 위해 5%의 체중 감소가 필요하다고 한다. 체중감량으로 인한 삶의 질 개선 효과를 극대화하기 위해서는 15% 수준의 집중적인 체중 감량 목표가 적절할 수 있다고 덧붙였다. 전당뇨에서 2형 당뇨로의 진행을 막기위한 체중감량 목표를 현재 체중의 7~10%로 제시했다.

미국당뇨학회는 체중감량을 위한 방법론도 제시했다. 5%미만의 체중감소를 위해서는 영양, 신체활동 및 생활습관 개선 전략을 권장한다. 이를 위한 전략으로 5S(Sleep, Sitting, Strengthening, Sweating, Stepping) 프레임워크를 제시했다. 10% 이상의 체중감량은 식단요법 및 약물요법으로 달성 가능하며, 수술요법도 체중감소를 달성하고 건강상 위험을 줄이는데 도움이 될 수 있다고 언급했다. 또한 1년 이상의 장기 체중 유지 프로그램을 권장했다.

그림 32. 신체활동 및 생활습관 개선 전략인 5S 프레임워크



자료: ADA, 미래에셋증권 리서치센터

그림 33. 2형당뇨 환우의 BMI에 따른 체중조절 방식

Treatment	BMI category (kg/m ²)		
	25.0–26.9 (or 23.0–24.9*)	27.0–29.9 (or 25.0–27.4*)	≥30.0 (or ≥27.5*)
Nutrition, physical activity, and behavioral counseling	†	†	†
Pharmacotherapy		†	†
Metabolic surgery			†

*Recommended cut points for Asian American individuals (expert opinion). †Treatment may be indicated for select motivated individuals.

8.18 Metabolic surgery should be a recommended option to treat type 2 diabetes in screened surgical candidates with BMI ≥40 kg/m² (BMI ≥37.5 kg/m² in Asian American individuals) and in adults with BMI 35.0–39.9 kg/m² (32.5–37.4 kg/m² in Asian American individuals) who do not achieve durable weight loss and improvement in comorbidities (including hyperglycemia) with nonsurgical methods. **A**

8.19 Metabolic surgery may be considered as an option to treat type 2 diabetes in adults with BMI 30.0–34.9 kg/m² (27.5–32.4 kg/m² in Asian American individuals) who do not achieve durable weight loss and improvement in comorbidities (including hyperglycemia) with nonsurgical methods. **A**

자료: ADA, 미래에셋증권 리서치센터

웰니스 시장에 맞는 새로운 무기가 필요하다

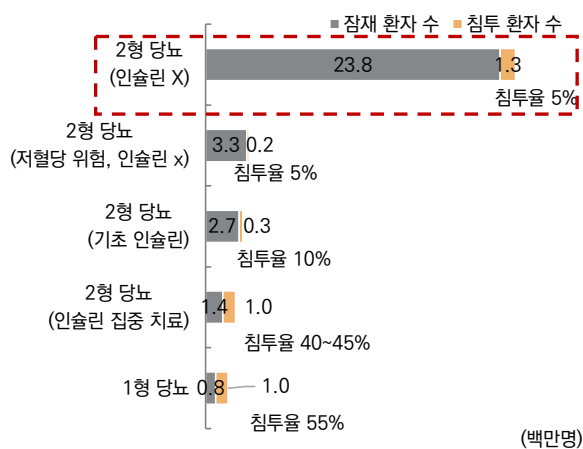
이처럼 체중감량의 중요성과 방법론이 체계적으로 구체화되면서, 당뇨병우의 70%(미국 24~25백만명)를 차지하는 인슐린 치료를 받지 않는 2형 당뇨병우 시장과 이보다 더 큰 시장인 전당뇨(미국 96백만명) 시장까지 시장 범위가 확대될 가능성이 커지고 있다. 최근 연속혈당측정기 제조사인 Dexcom은 사명(Mission)을 당뇨관리에서 건강관리로 변경하였는데, 이러한 맥락과 관련이 깊은 것으로 보인다.

그런데 인슐린 치료를 받지 않는 환우들이나 당뇨로 악화되지 않게 체중을 감량하려는 비만 환자들은 인슐린 치료를 요하는 환우들과는 다른 접근이 필요하다. 이들은 혈당 수치에 맞게 인슐린을 주입하는 것이 주 목적이 아니라, 내가 먹는 식사와 약물, 내가 하는 운동이 혈당에 어떤 영향을 미치고 나아가 내 삶의 질을 어떻게 향상시킬 것인가를 알아내는 것이 더 중요하기 때문이다.

따라서 이러한 사람들을 위해서는 새로운 장비와 전략이 필요하다. 새롭게 부상하는 시장에 발맞춰 기업들은 새로운 무기와 전략으로 새로운 시장을 준비하고 있다. Abbott는 Lingo라는 이름의 브랜드로 2023년 7월 영국에서 출시했고, 2024년 미국에 본격적으로 런칭을 준비하고 있다. Dexcom은 Stelo라는 브랜드로 2024년 여름 미국에서 출시하는 것을 목표로 제시하고 있다.

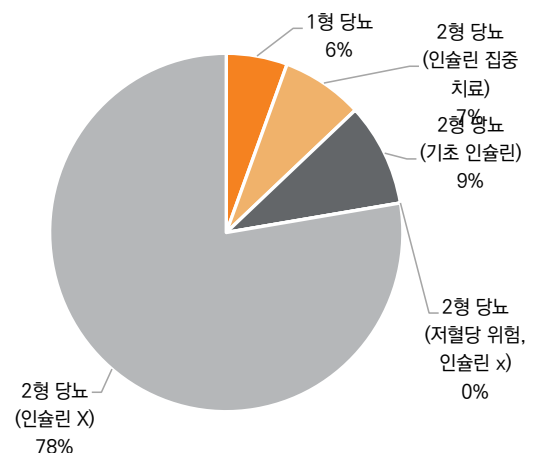
웰니스 시장을 위한 장비는 아직 보험 적용을 받기는 어렵다. 따라서 겉모양은 기존 연속혈당측정기와 동일하나, 연속혈당측정기에 필수적인 기능(저혈당 알림, 가족간 데이터 공유 등)을 제외하고 사용기간을 늘려 고객의 가격부담을 낮추려고 한다.

그림 34. 미국의 당뇨병자별 연속혈당측정기 침투율



자료: DXCM, 미래에셋증권 리서치센터

그림 35. 미국의 당뇨병자 구분



자료: DXCM, 미래에셋증권 리서치센터

Q. 웰니스 제품의 비즈니스 모델은?

덱스컴: 출시 초기에는 현금 구매 모델이 될 것이며, 실세계에서 근거를 확보해 나간다면 보험 보장 모델도 고려해볼 수 있을 것이다. 현재 구체적인 가격 정책에 대해서는 공유할 만한 내용이 없다. 보험 적용을 받는 데까지는 5 년은 안 걸릴 것 같고, 2~3 년 정도 걸릴 것으로 추정한다.

Q. 인슐린을 사용하지 않는 환우가 연속혈당측정기를 사용해야 할 임상적 근거는?

애보트: 환우들이 시간이 지남에 따라 먹는 음식, 운동 기록, 휴식 중 혈당 수치(인슐린 저항성을 나타내는 좋은 지표)을 모니터링하고 이것을 의사들과 공유하게 되면, 의사는 환자의 생활 방식을 바꾸기 위해 식단, 운동, 약물 처방에 대해 더 좋은 결정을 내릴 수 있다. 의사들은 환자에게 약을 처방하고 나서 1년 후 당화혈색소를 측정하는 것보다 실시간으로 사람들이 약물 사용 준수 상황을 파악할 수 있다면 훨씬 개인에게 맞는 약을 맞춤화 할 수 있게 된다.

또한 환자들은 의사들과 이러한 정보를 공유하면서 정신적, 행동적으로 변화하게 된다. 예를 들면 쿠키를 먹으면 혈당이 어떻게 변화하는 지 알고 있다면 쿠키를 보고나서 먹지 않게 되거나, 쿠키를 먹는 대신 산책을 하는 선택을 할 수도 있다.

덱스컴: 실제로 우리가 연구에 참여하거나 이 그룹에 속한 인구의 연구를 볼 때마다 연속혈당측정기를 사용하는 사람들의 성과가 더 좋다. 그들은 약물 요법을 더 잘 준수하고, 당뇨관리가 더 잘 된다. 우리는 인슐린 요법을 사용하지 않는 2형당뇨 환자 시장진입을 위해 임상적 근거를 꾸준히 확보하고 있다. 2023년 미국당뇨학회에서 인슐린을 사용하지 않는 2형당뇨 환자 7,000명(성인)이 연속혈당측정기를 사용하고 나서 3개월만에 Time In Range가 40% 증가했고, 당화혈색소가 임상적으로 의미 있는 수준으로 개선되었다는 연구결과를 발표하였다.

Q. 웰니스 시장은 인슐린 치료시장과 어떤 부분이 경쟁우위로써 더 중요해질까?

카카오헬스케어: 당뇨 전단계에서 관리를 안하면 매년 10%씩 당뇨로 진행된다. 당뇨 전단계의 사람들이 연속혈당측정기를 쓰는 패턴은 인슐린 치료환자들의 패턴과 다를 수밖에 없다. 여러 논문을 살펴보면, 당뇨 전단계의 사람들은 3~6개월정도 연속혈당측정기를 사용하고 나머지 기간은 어플을 통해서 코칭을 받는 것을 제시하고 있다. 웰니스 시장은 사람의 개입을 최소화하는 소프트웨어가 중요할 것이고, 이러한 소프트웨어의 알고리즘도 인슐린 치료환자들과는 다른 학습이 필요할 것이다. 또한, 건강관리에 초점이 맞춰진 만큼 다양한 외부 어플 및 기기와의 연동이 중요해질 것으로 생각한다.

무엇보다도 웰니스 시장에서의 연속혈당측정기는 인슐린 치료 시장과 기본적인 기술은 동일하겠지만, 비교적 보험처리가 어려운 환자/일반인을 대상이라는 점에서 가격을 낮추는 것이 중요할 것이다. 글로벌 기업들도 센서의 혈당 측정범위를 줄이거나, 특정 기능을 제외하는 것도 그러한 노력의 일환이다.

Q. 웰니스 시장에서 초기 주요 고객이 될 사람들은?

카카오헬스케어: 건강에 대한 관심이 높고, 어느정도 자기 관리에 투자할 준비가 된 고객층이 가장 우선적인 타겟이 될 것으로 생각하며, 특히 가족력이 있거나 고위험군으로 분류되는 계층은 적극적인 마케팅이 필요할 것으로 생각한다.

아이센스: 최근에 요즘 MZ 세대는 달고, 짜고, 맵게 먹는 식습관 때문에 혈당이 많이 높아지고 있다는 뉴스를 보았다. 결국 젊은 당뇨인도 늘어나고 있고, 건강과 자기 관리를 중요하게 생각하는 만큼 시장의 확대 기회는 크게 늘어날 수 있을 것으로 기대한다.

Q. 혈당정보와 연계된 부가서비스가 중요할 것 같은데?

아이센스: 당뇨를 관리하기 위해서는 생활습관의 변화가 가장 기본적이고, 이는 비만 관리를 위해 다이어트 하는 것과 크게 다르지 않다고 생각한다. 결국 생활습관의 문제를 파악하고 원인을 해소하기 위해서는 전반적인 생활습관의 기록이 중요하다고 생각한다. 식사나 운동 등의 기본적인 생활습관의 기록이나 분석이 혈당정보와 함께 한다면 훨씬 더 분석의 정확도가 높아지는 것은 당연한 바, 서비스 범위를 확대하는 것에 대해 관련 업체들과 계속 이야기를 진행하고 있다.

Q. 자가혈당측정기와 연속혈당측정기를 동시에 권유해보면, 의외로 연속혈당측정기를 거부하는 사람도 많았다. 웰니스 시장에서 연속혈당측정기가 성공할 수 있을까?

카카오헬스케어: 시간은 좀 걸리겠지만, 결국은 인지도(Awareness)의 문제로 귀결될 것으로 생각한다. 우리가 파스타를 개발하면서 느낀 것은 연속혈당측정기를 일단 사용해 보면 대부분 좋다고 느낀다는 것이다. 건강한 사람의 경우 자가혈당측정만으로는 문제가 없어 보이는 경우가 많아, 연속적인 혈당 측정이 가져다줄 수 있는 이득이 명확하기 때문이다. 결국 연속혈당측정기를 사용하게 하기까지가 문제다.

연속혈당측정기의 효용성이 여러가지 활동들을 통해 일반 소비자에게 어떻게 인식되느냐가 중요할 것으로 보인다. 앞으로 연속혈당측정기의 인지도를 높이기 위해 인플루언서를 비롯한 여러 마케팅 전략을 활용해야 할 것이라고 생각한다.

아이센스: 요즘에는 젊은 사람들도 건강에 대한 관심이 많아진 것 같다. 웰니스 특히 다이어트 시장에서도 연속혈당측정기 사용자가 늘어나고 있다. 실제로 연속혈당측정기가 생활 습관을 바꾸는 데 효과적이라는 것을 고려하면, 웰니스 시장에서도 연속혈당측정기의 확대를 충분히 기대해 볼 수 있을 것이라 생각된다.

나는 과거 체외진단기업에서 일을 하다가 2007년 아이센스에 입사했다. 그때만 해도 외국 기업들 제품이 주류인 상황에서 국산제품은 무조건 싸게 공급해야 써준다는 분위기였다. 그리고 생각보다 사람들이 당뇨에 대해서 잘 몰랐던 것 같다. 따라서 영업만큼 당뇨 인식제고를 위한 캠페인을 벌이기도 했다. 예를 들면 가정에서 구급함이나 체중계를 두듯이 집집마다 혈당측정기를 하나씩 갖고 있어야 한다는 캠페인성 신문 기사를 내기도 했고, 혈당측정기 평생보증 정책을 시행하기도 했다.

그런 과정에서 시장에서 당뇨에 대한 이해도와 국산제품의 경쟁력이 높아지면서 자연스럽게 자가혈당측정 시장이 커진 것이라고 본다. 또한, 1형 당뇨 환자를 위해 만들었던 케톤 측정기가 케토제닉 다이어트 시장에서 더 찾는 제품이 되었던 것처럼 연속혈당측정기 시장도 제품이 늘어나고, 가격적인 부분도 어느 정도 안정이 된다면 자가혈당측정기보다 더 빠르고 크게 시장이 커질 것으로 기대한다.

연속혈당측정기의 환상의 짝꿍인 비만치료제

2023년 여름부터 지금까지 헬스케어 업계에서 가장 뜨거운 단어를 하나만 고르라고 하면 누가 뭐라고 해도 “GLP-1기반 비만치료제”일 것이다. 비만 치료제는 그야말로 없어서 못팔 정도로 의약품 출시 역사상 전례 없던 수요를 보였다. 이 신약을 개발하고 있거나 판매 중인 선두 기업은 단숨에 글로벌 시가총액 1, 2위 제약사로 등극했다.

그런데 이 과정에서 엄한 곳에 불뚱이 튀기 시작했다. 바로 의료기기였다. 심혈관, 인공관절, COPD, 당뇨관리, 미용, 수술로봇 등 웬만한 의료기기 기업들의 주가는 비만치료제의 내러티브앞에 추풍낙엽이었다. 살이 빠지게 되면 의료기기의 수요가 줄어든 것이라는 우려였다. 이러한 불뚱은 연속혈당측정기 업체도 피할 수 없었다.

의료기기 업체들은 비만치료제가 대체 관계가 아닌 보완관계이거나 독립적 관계라는 데이터를 제시하며 진화에 나섰다. 특히 연속혈당측정기는 당뇨관리와 체중감량의 동반자로서 효용이 크다는 연구결과로 시장을 설득하기 시작했다. 다행히 2024년의 시장은 점차 이성을 되찾고 있는 모양새다. 결론적으로 GLP-1기반 비만치료제와 연속혈당측정기는 3가지 측면에서 상호보완관계로 함께 성장해 나갈 가능성이 높아 보인다.

1) 비만치료제는 너무 비싸다

현재 비만치료제의 대세는 인크레틴(GLP-1이나 GIP) 의약품이다. 인크레틴은 췌장의 인슐린(혈당을 낮추는 호르몬) 분비를 촉진하고 글루카곤(혈당을 높이는 호르몬) 분비를 낮추는 펩타이드 호르몬이라는 점에서 인슐린 분비가 원활하지 못한 2형 당뇨 환자를 치료하는 당뇨치료제로 개발되었다. 그런데 인크레틴은 뇌에 작용하여 식욕을 억제되고 포만감을 증가시키는 효과도 있는데, 여기서 비만치료제가 탄생한 것이다.

인크레틴 기반 비만치료제는 다른 비만 치료제에 비해 부작용이 적고, 무엇보다 체중감량 효과가 뛰어나다. Novo Nordisk의 Wegovy는 68주간 투여했을 때 15%의 체중감량 효과를 보였다.

그러나 주 1회를 맞아야 하는 Wegovy는 4개 패키지 가격이 약 1,300달러에 이른다. 즉, 68주를 투약하면 2,800만원 이상이 소요된다. 평균 10% 수준의 체중감량 효과를 보였던 20주로 투약기간을 조절해도, 850만원 정도가 소요된다. 그런데 대부분 민간 및 공보험사에서 비만치료제의 보험 보장이 되지 않는 상황이라 대부분의 비용은 환자나 환자의 고용주(미국 기준)가 부담하고 있다. 이로 인해 Wegovy가 인기가 높아질수록 그에 비례해 높아지는 투약비용은 점점 큰 문제가 되고 있다.

현재 비만치료제 개발 기업들은 사용자들의 비용부담을 낮추기 위해 보험사들과 협의를 진행하고 있다. 단기적으로는 고도비만 환자이거나 중증비만이면서 심혈관 질환 고위험군에 보험적용이 될 가능성이 있으나, 보험 보장 범위를 넓히기 위해서는 더 많은 실세계 데이터와 추가 연구가 필요할 것으로 보인다. 비만치료제의 롤모델로 여겨지는 스타틴이나 혈압강하제도 확실한 임상적근거를 기반으로 했다.

2) 투약 중단 후 요요현상이 온다

가격 외에 비만치료제의 또다른 문제는 투약을 중단할 때 발생하는 요요현상이다. Novo Nordisk의 STEP 4 임상 시험에 의하면 20주부터 Wegovy 투약을 중단한 위약군은 48주 후 투약을 중단한 후부터 체중이 7% 증가했다. 물론 Novo Nordisk는 STEP 5 임상을 통해서 Wegovy를 2년간 지속 투여하면 체중감량 효과가 유지되는 것을 입증하였으나, 이는 약 4,400만원이 소요되는 방식으로 대중적인 방법으로 권장되기는 어렵다. 결국 고도비만 환자가 체중감량 효과를 지속하기 위해서는 약물요법과 함께 생활습관 개선이 병행되어야 한다.

3) 5%미만의 체중감량은 생활습관 개선만으로 달성 가능하다

2023년 미국당뇨학회는 체중감량 방법론으로 5% 미만은 영양, 신체활동 및 생활습관 개선 전략을, 10% 이상은 식단요법 및 약물요법을 권장하고 있다. 당뇨병환자에 대한 BMI별 체중조절 방식도 제안하고 있는데, BMI 25~26.9의 당뇨병환자는 약물요법을 권장하지 않는다. 비만치료제는 BMI가 30 이상인 12세 이상 청소년과 성인, 그리고 BMI가 27이상인 성인 중 체중으로 인한 건강문제를 겪고 있는 사람들에게 권장된다. 다시 말하면 BMI 25~26.9사이에 있는 과체중 환자는 식생활 개선 및 운동요법을 통해서 목표하는 수준의 체중감량을 달성할 수 있다고 보는 것이다. 즉, 모든 환자에게 약물요법을 권장하는 것이 아니다.

그림 36. STEP 1 임상결과: 68주간 평균 15% 체중 감량

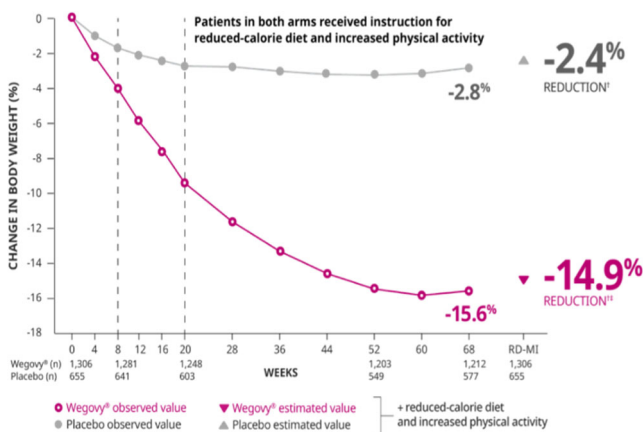
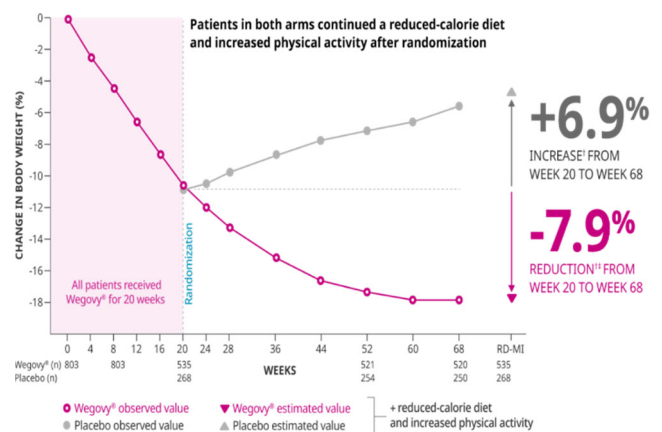


그림 37. STEP4 임상결과: 투약중단후 요요현상 발생



자료: NOVO, 미래에셋증권 리서치센터

자료: NOVO, 미래에셋증권 리서치센터

Q. GLP-1기반 비만치료제에 대한 생각은?

아이센스: 우리가 연속혈당측정기를 출시하는 입장이다 보니, 당뇨와 비만의 고객층은 매우 가까운 만큼 당뇨관련 제품의 비만 시장으로의 확장성은 충분히 가능하다고 생각하고 있었던 부분이다. GLP-1기반 비만치료제는 효과는 좋지만, 가격이 상당히 부담스럽고 요요현상 등의 이슈가 있어 고도 비만 위주로 사용되지 않을까 하고 생각했다. GLP-1 기반 비만치료제와 연속혈당측정기를 함께 활용했을 때 당화혈색소가 굉장히 좋아졌다는 연구가 많이 나오고 있어 긍정적으로 보고 있다.

카카오헬스케어: GLP-1기반 비만치료제를 단 한번도 우리 사업에 위협이 될 것이라고 생각해본 적이 없다. 오히려 새로운 기회를 줄 수 있는 계기가 될 수 있다고 생각했다. 세계적으로 GLP-1기반 비만치료제와 연속혈당측정기의 상관관계에 대한 논문이 증가하고 있다. GLP-1기반 치료제의 임상시험 설계가 1년 6개월 가량 사용하는 것으로 되어 있고, 소요되는 비용을 고려할 때 GLP-1 비만치료제의 접근성은 제한적일 수밖에 없다.

GLP-1기반 비만 치료제와 연속혈당측정기는 음의 관계라기보다는 합의 관계라고 보고 있다. GLP-1기반 비만치료제의 가격적인 문제나 요요현상을 생각해도 그렇고, 약물의 도움에 더해 자기 주도적인 운동이나 식이조절에 따른 체중관리의 중요성은 여전하다. 이로 인해 GLP-1기반 비만치료제를 몇 달 쓰다가 그 다음은 연속혈당측정기로 몇 달을 쓰는 등의 병용요법이 등장할 수도 있다고 본다. 체중을 감량시키는 것과 체중을 유지하는 것, 당뇨를 관리하는 것들은 모두 다른 알고리즘과 학습이 필요할 것이라고 생각한다. 결국 GLP-1 비만치료제가 확대될수록 연속혈당측정 기반 소프트웨어의 중요성도 커질 것으로 생각한다. 그런 점에서 우리는 노보 노디스크와도 협업을 준비하고 있다.

인슐렛: GLP-1은 우리의 최종 시장에 실질적으로 영향을 미치지 않는다고 생각한다. GLP-1은 자가면역질환인 1형당뇨에는 사용할 수 없으며, 제1형 당뇨병의 경과에 영향을 미치는 명백한 메커니즘은 없다. 마찬가지로, GLP-1 약물이 2형당뇨의 특징인 베타 세포 쇠퇴의 근본적인 진행을 변화시키는 명백한 메커니즘도 없다.

최근 EASD에서 발표한 세마글루타이드 사용자 23,000명을 대상으로 한 대규모 후향적 연구에서 제시된 증거를 살펴보면, 순응도가 높은 사용자만이 보다 통제된 임상 환경에서 입증된 수준의 이점을 얻을 수 있다는 것을 알 수 있다. 또한, 세마글루타이드 사용 환자는 이전 약물에 비해 효과 지속 시간이 제한적이거나 전혀 없이 당뇨병이 계속 진행되며, 2형 당뇨는 체중 감소에도 불구하고 계속 진행되었다. 결국 기저 질환이 계속 진행되기 때문에 대부분의 2형 당뇨 환자는 치료에 인슐린을 포함시켜야 한다.

애보트: GLP-1기반 비만치료제는 당뇨관리에 매우 긍정적인 영향을 미칠 훌륭한 약물이다. 다만, 투자자의 불안은 의료기술에 대한 전문지식이 상대적으로 적은 사람들에 의해 더 많이 주도되고 있다고 생각한다. 혁신기술의 미래에 대한 초기 생각은 일반적으로 사실과 데이터보다는 시장センチ먼트에 더 많은 영향을 받을 수밖에 없다.

현재 시장에서 4~5년 후 GLP-1 기반 비만 치료제의 시장규모를 600억~700억 달러 범위로 예상하는 것 같다. 이를 환산해보면 4~5년 내에 이 약을 복용할 사람이 1,000만~1,500만 명 정도에 달한다고 해석할 수 있다. 이는 우리가 이야기하고 있는 의료기기 시장 규모에 비하면 아주 작은 부분이다.

당뇨병 환자는 전세계 5억명이며, 심혈관 관련 환자는 또 다른 5억명이다(물론 이 2개 질병을 모두 보유한 환자도 있을 것이다). 또한, GLP-1은 훌륭한 약품이나 적절한 비용이 문제다. 미국을 기준으로 실제 지불자는 고용주(회사)다. 현재 발생하고 있는 높은 인플레이션, 의료비용, 금리를 생각하면 이는 회사에 부담이 된다.

우리는 최근 자체 분석을 통해 상당수의 Libre 사용자가 GLP-1 치료를 받고 있다는 것을 알아냈다. 데이터에 따르면, Libre와 GLP-1 모두 사용하는 사용자는 다른 사용자보다 각각 제품을 더 많이 사용했다. 우리는 거의 500억 시간에 달하는 혈당 모니터링 데이터를 확보하고 있다. ABT가 보유하고 있는 다양한 제품 포트폴리오를 통해 영양에서 진단, 치료에 이르기까지 전체 스펙트럼에 걸쳐 건강 관리 포트폴리오를 구축하려고 한다. 그런 점에서 GLP-1 치료의 부작용 중 하나가 근손실이다. 우리가 이에 대한 대안을 제시할 수도 있을 것으로 생각한다.

덱스컴: 의사들은 당뇨병 치료/관리에 GLP-1을 추가하면서 GLP-1 사용자를 위한 연속혈당측정기의 처방도 늘리고 있다. 의사들은 연속혈당측정기를 통해 당뇨환자의 현재 상태와 GLP-1의 좋은 결과를 보여주고 싶어한다. 우리의 센서를 도입하면 “이 약을 복용했는데 습관이 어떻게 변했는지 보세요. 일주일 또는 한 달 동안 평균 혈당이 예전과 비교하여 어떻게 변했는지 보세요.” 등의 조언을 할 수 있게 된다. GLP-1기반 비만 치료제와 연속혈당측정기의 보완적 관계는 처방 데이터가 이를 증명한다.

더불어 GLP-1기반 비만치료제는 훌륭한 약물이나, 약물투약을 중단할 경우 행동습관을 변화시켜야 한다. 연속혈당측정기는 궁극적으로 라이프스타일 변화를 주도할 수 있다. 마지막으로 우리는 향후 제약회사와 협력하는 것을 고려하고 준비하고 있다.

Analyst Insight: 체중감량 보조를 위한 의료기기들

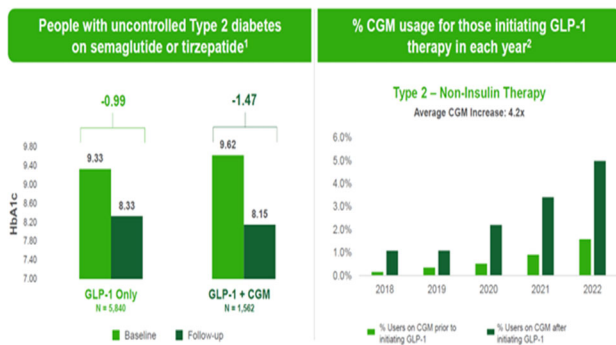
당뇨관리 영역에서 아직 의료기기들이 체중감량을 위해서 행동변화/식사/약물/수술 요법만큼 많이 쓰이지 않고 있고, 미국당뇨학회에서도 진료지침으로 권고하고 있지는 않다. 그러나 여전히 체중감량의 풀어야 할 난제 중 하나는 장기적 효과와 지속 가능성이다. 그런 점에서 비만치료제의 병용요법으로써 의료기기들이 임상적 근거를 확보해 나가고 있다.

Gelesis: 유일하게 FDA 허가를 받은 체중감량 목적 의료기기를 개발하고 있다. 알약형태로 환우가 복용하면, 환우의 위에서 셀룰로스와 구연산이 결합하여 수천개의 3차원 겔 조각을 만들어내어 포만감을 느낄 수 있게 한다. 4주 98달러이며, 현재 미국에서 처방전없이 구매가능한 OTC버전의 FDA 허가가 진행 중이다.

Allurion: 수술없이 환우가 삼킨 인공풍선을 위에 위치하고 카테터로 몸 외부에서 물을 채워넣는 위풍선 제조하는 의료기기 기업이다. 16 주 안에 10~15% 체중감량 효과를 냈다. 또한, 삭센다와의 동반 임상시험으로 8 개월동안 평균 19% 체중감소 효과를 입증하기도 했다. 현재 FDA 허가를 위한 임상시험 진행중이다.

그림 38. GLP-1와 연속혈당측정기를 동시에 사용하면 당뇨관리와 순응도가 더 좋아진다는 연구결과

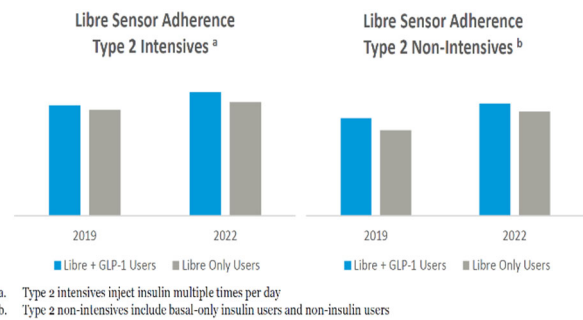
CGM adds **meaningful clinical value** beyond GLP-1 therapy and clinicians want to prescribe these products together...



자료: DXCM, 미래에셋증권 리서치센터

그림 39. GLP-1과 병용치료를 하는 환자의 순응도가 더 높음

FreeStyle Libre adherence (number of days a sensor is worn) is higher for those who also use GLP-1 therapy



자료: ABT, 미래에셋증권 리서치센터

당뇨관리 시장의 미래

미래의 연속혈당측정기는 현재와 같은 형태일까?

Q. 연속혈당측정기를 사용해보면서 이제 MARD 값이 하락하는 것이 의미가 있을까 하는 생각이 들었다. 정확도 지표로 MARD가 미래에도 중요할까?

카카오헬스케어: MARD는 매우 통제된 환경에서 측정된 지표다. 실세계에서는 측정 순간의 값보다도 트렌드를 보여주는 것이 더 중요하다고 생각한다. 사실 혈당 측정값이 118이나 120이나 어떤 큰 차이가 있겠나? 또한, 실세계에서는 연속혈당측정기를 통해 관찰되는 TIR(Time In Range)이나 GV(Glycemic Variability) 등이 임상적으로는 유용하다. 그럼에도 MARD는 그러한 지표들의 신뢰성을 담보하고 연속혈당측정기 센서의 성능이 믿을 수 있는지를 증명하는 하나의 지표로서 여전히 의미가 있다고 생각한다.

아이센스: 혈당측정기도 국제 규격이 있는데, 어느 순간부터는 가격이나 편리성이 중요해졌다. 혈당측정기도 +/-10% 이후에는 소모품의 가격 경쟁이 심화되었다. MARD값은 지속적으로 낮아지겠지만 오히려 사용의 편리함이나 가격 경쟁력이 더 필요할 것으로 생각된다.

Analyst's Insight: 혈당관리 지표

*TIR(Time In Range): 적정혈당 유지 시간으로 번역된다. 혈당이 목표범위(70~180 mg/dL) 안에 머무른 시간의 비율을 측정한다. 높을수록 좋다고 해석할 수 있으며, 일반적으로 70% 이상 유지되도록 권장한다.

*GV(Glycemic Variability): 혈당변동성으로 번역되며, 혈중 포도당 농도의 변화를 의미한다. 일상적인 생활습관(식사 등) 전후에 혈당이 얼마나 차이 나는지 보여주는 지표라고 생각하면 이해하기 쉽다. 식전 혈당과 식후 혈당의 최고점을 비교할 때, 차이가 크게 나타날수록 "혈당변동성"이 크다고 할 수 있다. 따라서 낮을수록 좋다고 해석할 수 있다.

Q. 연속혈당측정기가 혁신기술은 맞지만, 이것 평생 써야 한다고 생각하면 불편한 것도 사실이다. 그러다 보니 여전히 라만분광법, 눈물, PPG 등의 비침습 방식이나 반지, 시계 등 일상제품과 결합하려는 시도가 많은 것 같다. 여기에 대한 생각은?

카카오헬스케어: 언젠가 지금은 상상도 못하는 폼팩터가 나올 수도 있다고 생각한다. 그러나 의료기기로서 임상시험을 거쳐 규제기관 인증까지 받으려면 지금부터 최소 7년 이상은 걸릴 것이라고 본다. 당분간은 현재 형태의 연속혈당측정기가 의료인과 환자 모두의 지지를 받는 기술의 지위를 유지할 것 같다.

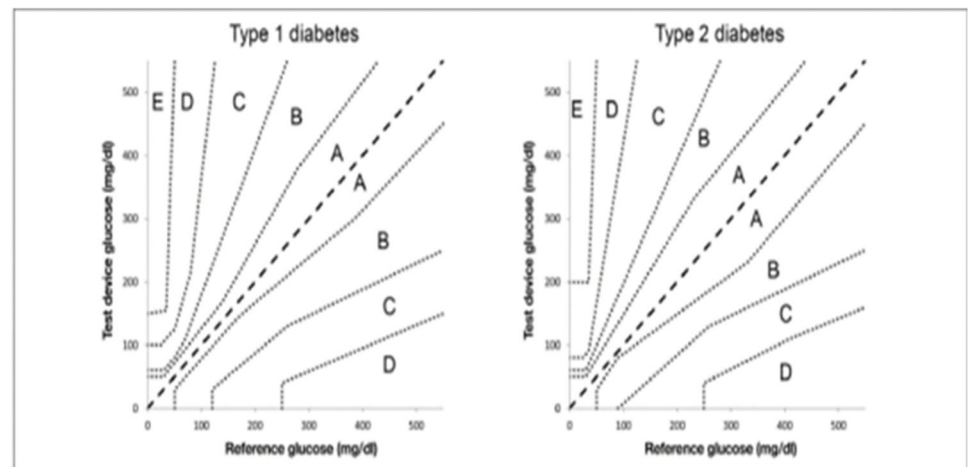
아이센스: 비침습 혈당측정기에 대한 화두는 매우 오랫동안 회자된 내용이다. 그러나 최소한의 정확도의 이슈를 해결하지 못하고 있는 것이 아직까지는 현실이다. 우리 회사에는 눈물로 혈당을 측정하려는 장비를 개발하던 기업에 계셨던 분도 있다. 아마도 더 시간이 걸릴 것으로 예상한다.

Analyst's Insight: 혈당측정의 정확도 지표?

MARD(Mean Absolute Relative Difference)는 연속혈당측정기의 정확도를 표현하기 위해 가장 일반적으로 사용하는 통계지표다. 채혈을 통한 실제 혈당 측정값과 연속혈당측정기의 혈당 측정값의 차이의 평균이다. 값이 작을수록 좋다.

자가혈당측정의 정확도는 ISO15197:2013(최신 2022년 개정)에서 제시하고 있다. 혈당측정 값이 100mg/dL 이하일 경우 $\pm 15\text{mg/dL}$ 의 오차를, 100mg/dL 이상일 경우 $\pm 15\%$ 의 오차 내에 위치를 요구하며, 임상적 정확성은 일치 오류 격자(Parkes Error Grid) 내에 위치하는지 확인한다.

그림 40. Parkes Error Grid 분석법, A~B 영역에 분포되어야 함



자료: NIH, 미래셋증권 리서치센터

연속혈당측정기는 어디까지 확장할 수 있을까?

Q. 바이오 웨어러블이란 개념에 대한 생각은?

카카오헬스케어: 연속혈당측정기를 기반으로 질환을 확대할 수 있다고 생각한다. 당뇨 외에도 당뇨전단계, 당뇨에 동반한 고혈압, 고지혈증 등 대사질환으로 확대할 수 있을 것이다. 예를 들어 당뇨가 심각한 사람의 1/3은 고혈압을 앓고 있다. 그런데 고혈압 환자에게 제시하는 식단과 당뇨환자에게 제시하는 식단 가이드는 다르다. 이런 부분에서도 개선의 여지가 있다. 또한, 당뇨병과 같은 희귀 질환으로도 확대될 수 있다고 본다.

이런 식으로 질환의 확대로 발전하는 한 축과 인공지능과 관련하여 당뇨진단, 관리, 치료 전체를 아우르는 다른 한 축으로 발전해 나갈 거라고 생각한다.

Analyst's Insight: 연속혈당측정기의 바이오 웨어러블으로써의 진화 가능성

2022년 세계 최대 가전 전시회인 CES에 헬스케어 기업 최초로 기조연설을 맡게 된 애보트(ABT US)는 자사의 연속혈당측정기인 Freestyle Libre를 기반으로 하는 일반인 대상 웨어러블 기기인 Lingo 출시 계획을 밝혔다. 혈당/젖산/케톤/알코올을 측정하고자 하는 것이 목표다.

Q. 일상생활 외 병원용 시장의 진입은 어떻게 보시는가?

카카오헬스케어: 병원용 모니터링은 크게 두 영역인 병원내부에서 사용하는 시장과 원격모니터링 시장(Remote patient monitoring)으로 나누어 생각할 수 있는데, 규제와 더불어 보상체계에 대한 명확한 가이드가 있는 시장은 충분히 진출을 고려할 수 있다.

Analyst's Insight: 병원 내에서 연속혈당측정기 사용

연속혈당측정기는 의료 목적으로 병원 내에서 사용하는 것은 금지되어 있다. 그러나 팬데믹으로 인해 미국 FDA는 20년 4월, 당뇨환자 모니터링 기기를 병원 내에서 사용하는 것을 임시허가했다. 쉽게 말하면 응급실이나 병실에서 연속혈당측정기나 자가혈당측정기를 활용한 모니터링이 가능해졌다는 의미다. Dexcom의 G6는 ICU에서의 사용 승인도 허가 받았다.

2022년 3월, FDA는 병원 내에서 사용할 수 있는 장비가 되기 위한 임상시험을 준비 중인 Dexcom의 연속혈당측정기를 규제 패스트 트랙인 혁신의료기기(Breakthrough Device Designation)로 지정했다. 미국 내 인슐린 집중 치료를 요하는 당뇨 환자는 420만명으로 추정되는데 병원 내 환자 시장은 1,400만명에 달하는 것으로 추정된다.

Global Company Analysis

(Analyst) 김충현, CFA choonghyun.kim@miraeeasset.com

MIRAE ASSET
미래에셋증권

099190 · 의료장비 및 용품

아이센스

벌써 포기하려고? 내 CGM은 이제 시작일 뿐이다.

(유지)

매수

목표주가

31,500원

상승여력

38.2%

현재주가(24/2/19)

22,800원

KOSDAQ	858.47	시가총액(십억원)	627	발행주식수(백만주)	28	외국인 보유비중(%)	26.2
--------	--------	-----------	-----	------------	----	-------------	------

Report summary

매출 및 영업이익 모두 시장기대치 하회하는 실적 달성

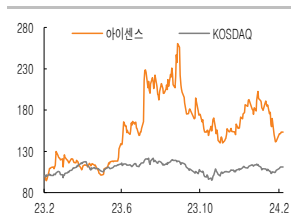
매출액은 전년대비 14% 증가했으나, 시장기대치를 하회했고, 영업이익도 전년대비 흑자전환했으나, 시장기대치를 하회했다. 기대를 모으고 있는 CGM은 매출 8억원을 기록했다.

12개월 선행 P/S 1.9배로 글로벌 Peer(4.0배) 대비 저평가 및 동사의 지난 3년 평균(1.8배) 대비 고평가

동사는 24년부터 CGM 상용화와 Agamatrix 인수로 인한 직판체계 강화 등 본격적인 체질 개선을 시작한 다. 이 과정에서 수반되는 투자 및 비용증가에 따라 영업이익률 하락으로 인한 EPS(1주당 순이익) 훼손은 불가피해 보인다. 과거 10% 중반의 영업이익률을 자랑했던 동사의 영업이익률이 한 자릿수로 하락한 것은 아쉽지만, 반대로 생각하면 앞으로 발생할 투자와 비용을 감당할 체력(BGM 및 POCT 사업부문)이 있다는 것은 긍정적이다. 외형성장은 견조할 것으로 예상된다. BGM사업의 성장이 회복되고 있으며, CGM 사업도 국내 및 해외 유통 파트너와 함께 본격적인 성장이 기대된다.

Key data

Price performance



(%)	1M	6M	12M
절대주가	-14.6	-23.4	59.9
상대주가	-16.2	-21.7	44.4

Earnings and valuation metrics

결산기 (12월)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
매출액 (십억원)	233	265	265	312	361
영업이익 (십억원)	35	20	11	17	28
영업이익률 (%)	15.0	7.5	4.2	5.4	7.8
순이익 (십억원)	25	16	5	12	22
EPS (원)	927	587	178	445	786
ROE (%)	10.4	5.8	1.7	4.2	7.1
P/E (배)	16.3	28.0	161.0	51.2	29.0
P/B (배)	1.5	1.6	2.7	2.1	2.0
배당수익률 (%)	1.0	1.1	0.3	0.4	0.4

주: K-IFRS 연결 기준, 순이익은 지배주주 귀속 순이익
자료: 아이센스, 미래에셋증권 리서치센터

4Q23 Review

매출액 및 영업이익 모두 시장기대치 하회하는 실적 달성

동사의 매출은 전년 대비 14% 증가한 749억원을 기록하며 시장 기대치를 하회했다. 영업이익은 전년대비 흑자전환했으나, Agamatrix 재고에 의한 미실현손익 35억원이 인식되며 시장기대치를 하회했다.

품목별로 자가혈당측정사업에서 스트립은 전년 대비 11% 증가한 451억원을 기록했고, 미터기가 전년 대비 13% 증가한 109억원을 기록했다. 연속혈당측정기 매출은 8억원을 기록했다. 현장진단 사업은 전년 대비 27% 증가한 50억원, 혈액응고 사업은 전년 대비 6% 증가한 53억원을 기록했다.

혈당측정사업에서 주요 고객사별로 Agamatrix가 전년 대비 22% 증가한 49억원, Arkray가 전년 대비 32% 증가한 170억원, 한독약품이 전년 대비 6% 감소한 37억원, Nipro가 전년 대비 80% 증가한 23억원, 기타고객은 전년 대비 18% 증가한 366억원을 기록했다.

지역별로는 미국이 전년 대비 50% 증가한 325억원, 아시아가 전년 대비 10% 증가한 136억원, 내수가 전년 대비 9% 증가한 149억원, 유럽이 전년 대비 4% 감소한 75억원, 기타지역이 전년 대비 37% 감소한 64억원을 기록했다.

표 2. 4Q23 실적 비교표

(십억원, %, %p)

	4Q22	3Q23	4Q23P			성장률	
			잠정치	미래에셋증권	컨센서스	YoY	QoQ
매출액	65.7	67.0	74.9	79.9	78.9	13.9	11.7
영업이익	-1.1	-0.4	3.4	7.7	7.3	흑전	흑전
영업이익률 (%)	-1.7	-0.7	4.5	9.6	9.3	6.3	5.2
순이익	-1.3	-0.8	6.9			-100.0	-100.0

주: K-IFRS 기준

자료: 미래에셋증권 리서치센터

표 3. 수익예상 변경표

(십억원, %)

	변경전		변경후		변경률		변경 이유
	23F	24F	23F	24F	23F	24F	
매출액	270.1	343.9	265.1	312.4	-1.9	-9.1	Agamatrix 인수 및 CGM 매출 반영 CGM 임상 및 인증 비용 반영
영업이익	15.6	34.8	11.3	16.9	-27.5	-51.6	
세전이익	15.9	36.3	7.1	15.0	-55.5	-58.8	
순이익	13.3	29.7	4.9	12.2	-63.3	-58.8	
EPS (KRW)	483	1,081	178	445	-63.3	-58.8	

주: K-IFRS 기준

자료: 미래에셋증권 리서치센터

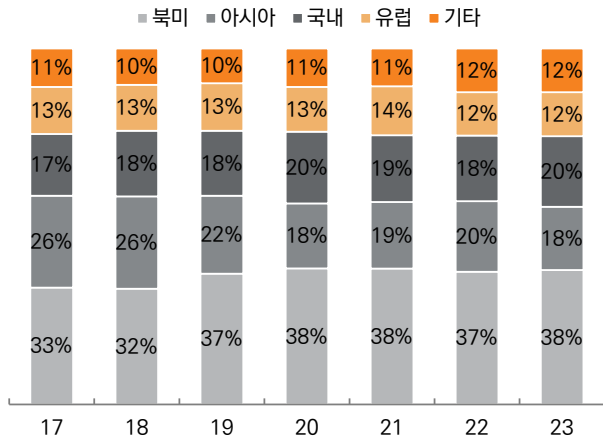
표 4. 분기별 실적 전망표

(십억원, %)

	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23P	2022	2023F	2024F
매출액	68.8	61.8	68.5	65.7	60.6	62.5	67.0	74.9	264.8	265.1	312.4
혈당 측정기	61.2	53.2	59.7	53.1	50.8	52.8	57.5	64.5	227.2	225.6	268.7
혈액 응고 측정기	4.3	4.3	4.6	5.0	5.0	4.6	4.1	5.3	18.1	18.9	20.4
연속혈당 측정기							0.1	0.8		0.9	15.3
기타	3.4	4.3	4.3	7.7	4.8	5.1	5.4	4.3	19.6	19.6	8.0
영업이익	9.8	7.3	3.8	-1.1	4.5	3.8	-0.4	3.4	19.8	11.3	16.9
순이익(지배)	13.0	2.4	2.0	-1.3	4.2	2.8	-0.8	-1.2	16.1	4.9	12.2
매출 성장률 (%)	30.9	5.8	16.1	4.4	-11.9	1.2	-2.2	13.9	13.7	0.1	17.9
혈당측정기	32.9	3.9	17.5	-3.5	-16.9	-0.7	-3.7	21.5	11.9	-0.7	19.1
혈액 응고 측정기	12.8	13.2	21.5	40.0	16.9	6.9	-10.9	6.3	21.6	4.7	7.9
기타	22.8	26.4	-4.5	74.7	43.2	18.9	29.1	-33.6	30.7	4.7	13.8
영업이익률 (%)	14.3	11.9	5.5	-1.7	7.4	6.1	-0.7	4.5	7.5	4.3	5.4
순이익률 (지배, %)	18.8	3.8	2.7	-1.8	6.8	4.4	-1.3	-1.7	6.1	1.8	3.9

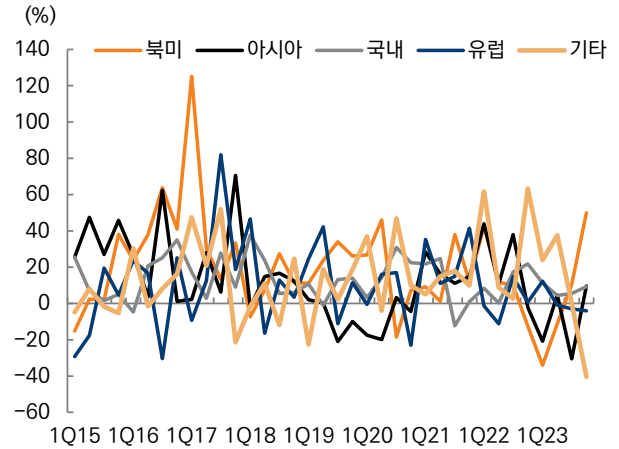
자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 41. 지역별 매출 비중



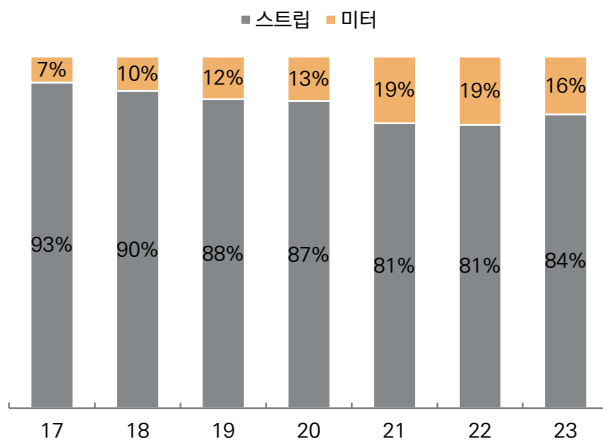
자료: 아이센스, 미래에셋증권 리서치센터

그림 42. 지역별 매출 성장률 추이



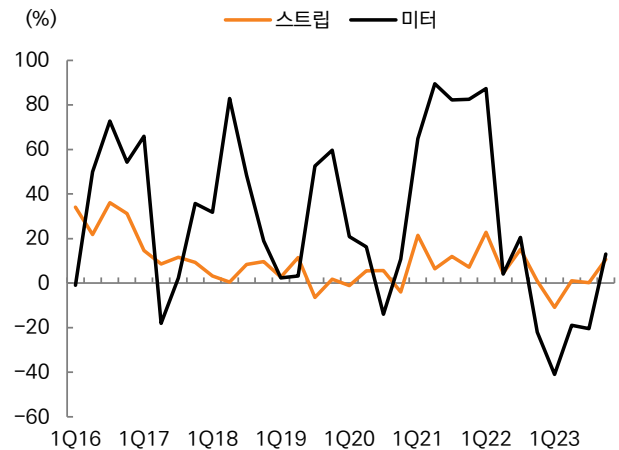
자료: 아이센스, 미래에셋증권 리서치센터

그림 43. 스트립 vs. 미터기 매출 비중



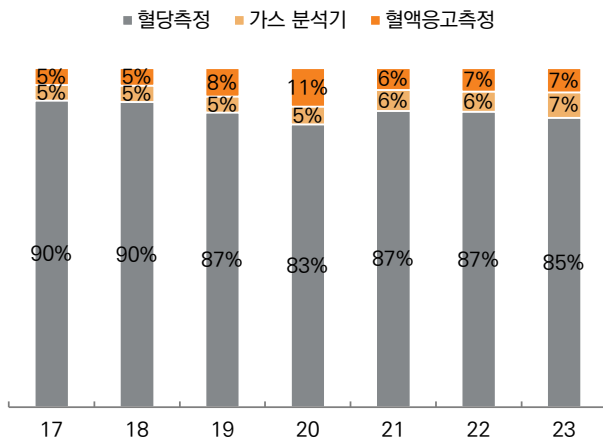
자료: 아이센스, 미래에셋증권 리서치센터

그림 44. 스트립 vs. 미터기 매출 성장률 추이



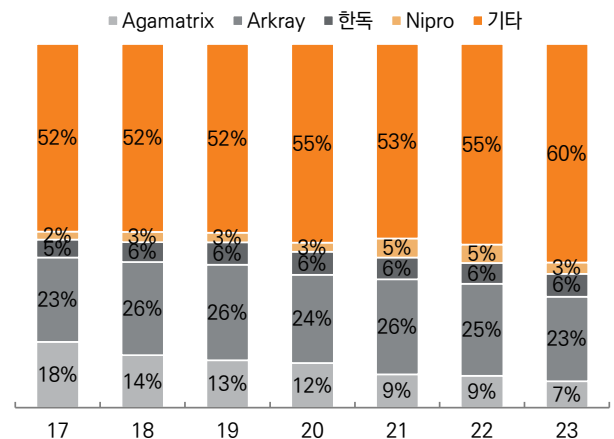
자료: 아이센스, 미래에셋증권 리서치센터

그림 45. 품목별 매출 비중



자료: 아이센스, 미래에셋증권 리서치센터

그림 46. 혈당측정사업부 주요 고객사별 매출 비중



자료: 아이센스, 미래에셋증권 리서치센터

2024년 가이드선과 실적 추정

동사는 2024년 가이드선으로 매출 3,100억원(17% YoY)과 영업이익 160억원(42% YoY, OPM 5.2%)를 제시하였다. 이중 기대를 모으고 있는 CGM 매출은 150억원으로 예상된다. 보수적인 가이드선 발표 이후 동사의 주가는 17% 이상 하락하기도 했다.

동사가 2024년 가이드선을 보수적으로 제시한데는 크게 4가지 요인을 꼽아볼 수 있다. 우선적으로 임상시험으로 인해 R&D비용 약 50억원 증가가 예상된다. 대부분은 CGM관련 임상으로 추정되며, 일부 금액은 CoaguSense의 신규 R&D를 위해 활용될 것으로 예상된다. 내년 미국 FDA 심사를 위한 임상시험과 CGM 버전 2에 대한 임상 시험이 진행될 것으로 보인다.

또한, 새로 인수한 Agamatrix의 영업망 강화에도 약 30억원이 투입될 전망이다. 인수 후 시너지효과가 바로 나타나지 않는 점은 아쉽지만, 조직내 장악력을 높여 직접판매전략 효과를 극대화하기 위한 전략으로 보인다. 2017년 인수한 Coaguser도 비슷한 과정을 거쳐 2017년 78억원이었던 매출이 2023년 189억원까지 성장했다. 영업망 강화가 잘 마무리되면, 동사는 미국기업을 두번이나 인수하여 PMI를 성공시킨 중견기업으로써 매우 드문 경험을 확보하게 된다. 이러한 경험은 실적도 실적이지만, 무형자산으로써, 글로벌 사업을 펼치는 동사에게 중요한 자산이 될 것이다.

세번째로 송도 2공장의 감가상각비 약 15억원이 본격적으로 반영될 것이다. 또한, 송도 2공장에는 향후 CGM의 자동화 생산라인이 들어설 예정인데, 이는 향후 단기 비용 상승으로 이어질 수 있다. 다만, Dexcom의 사례를 볼 때 자동화라인을 통해 생산효율을 달성하는 것은 경쟁환경에서 필수적인 선택이다.

마지막으로 작년부터 발생중인 인플레이션에 의한 원가율 상승도 매출총이익률을 훼손시키는 요인이 된다. 다만 이는 하반기부터 Ramp-up이 될 중국공장과 베트남 외주 생산을 통해 일부 상쇄할 수 있을 것으로 보인다.

이를 고려한 2024년 동사의 실적은 매출은 전년대비 18% 상승한 3,124억원, 영업이익은 전년대비 49% 상승한 169억원(OPM 5.4%)을 기록할 것으로 예상된다.

Valuation 및 투자전략: 목표주가 31,500원 및 매수의견 유지

동사는 24년부터 CGM 상용화와 Agamatrix 인수로 인한 직판체계 강화 등 본격적인 체질 개선을 시작한다. 이 과정에서 수반되는 투자 및 비용증가에 따라 영업이익률 하락으로 인한 EPS(1주당 순이익) 훼손은 불가피해 보인다.

과거 10% 중반의 영업이익률을 자랑했던 동사의 영업이익률이 한자릿수로 하락한 것은 아쉽지만, 반대로 생각하면 앞으로 발생할 투자와 비용을 감당할 체력(BGM 및 POCT 사업부문)이 있다는 것은 긍정적이다. 1999년에 설립되어 CGM만 집중했던 Dexcom은 2017년까지 18년동안 적자를 벗어나지 못했다.

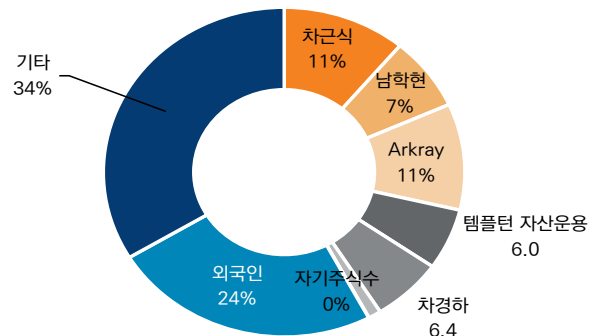
따라서 앞으로 동사의 체질이 바뀌는 시간동안 동사를 평가하는 방식도 바뀌어야 한다고 보는 편이 합리적이라고 생각한다. 우리는 동사의 기업가치를 평가할 때 상대비교 방식을 활용하고 있다. 앞으로 우리는 동사의 성장성에 좀 더 무게를 두어 동사에 적용하는 목표 주가배수를 기존 P/E에서 P/S로 변경하고자 한다.

동사는 영업이익률은 보수적으로 제시하였지만, 2024년 외형성장은 전년대비 17%로 견조한 수치를 제시했다. Agamatrix 인수와 신규 OEM 매출 발생, 기존 고객사 재고 소진으로 주력인 BGM 사업의 성장이 회복되고 있다. 또한, CGM사업도 국내 및 해외 유통 파트너와 함께 본격적인 성장이 기대된다. 이미 지난 2월 1일부터 카카오톡케어어를 통한 연속혈당측정기 판매가 시작되었다. 카카오톡케어의 비즈니스 모델이 CGM 판매의 유통마진이라는 점에서 카카오톡케어도 충분한 인센티브가 있다. 이후에도 국내 및 해외에서 추가 유통 파트너 계약이 체결될 것으로 보인다.

동사의 목표주가는 기존 31,500원을 유지한다. 동사의 목표주가배수는 P/S 2.7배다. CGM 사업이 아직 초기라는 점에서 글로벌 Peer 평균인 4.0배에서 33% 할인했다. 향후 CGM 사업이 성장할수록 할인요소는 줄어들 수 있다. 상승여력이 38%인점에서 매수의견을 유지한다. 12개월 선행 P/S 기준 현 주가는 1.9배로 글로벌 Peer(4.0배) 대비 저평가되고 있으나, 동사의 지난 3년 평균(1.8배) 대비 고평가되고 있다.

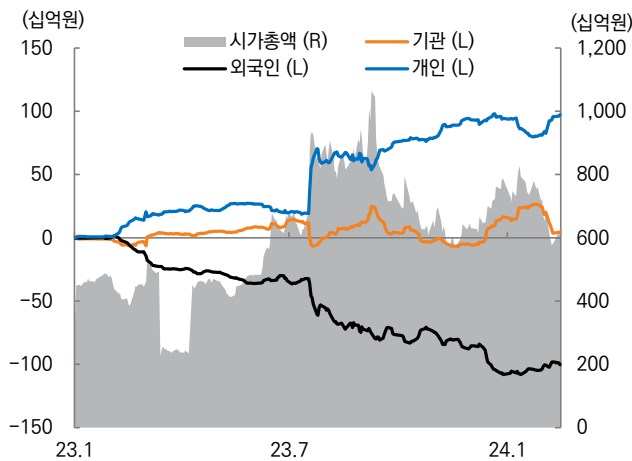
올해는 외형성장과 CGM 관련 뉴스가 가장 중요한 동사의 주가상승 동력이 될 것이다. 향후 동사의 CGM관련 스케줄은 1Q24(유럽 CE 허가 등록완료), 2Q24(유럽 8개국 출시, 국내 제약사 유통 파트너 계약 및 출시), 3Q24(유럽 국가별 보험 등재 완료, BGM 신규 OEM 매출 개시), 4Q24(FDA 승인을 위한 임상시험 준비 착수, CGM 자동화 라인 셋업 개시)이다. 해당 이벤트 달성여부와 시점에 따라 목표주가배수 상향요인이 될 수 있다.

그림 47. 지분율



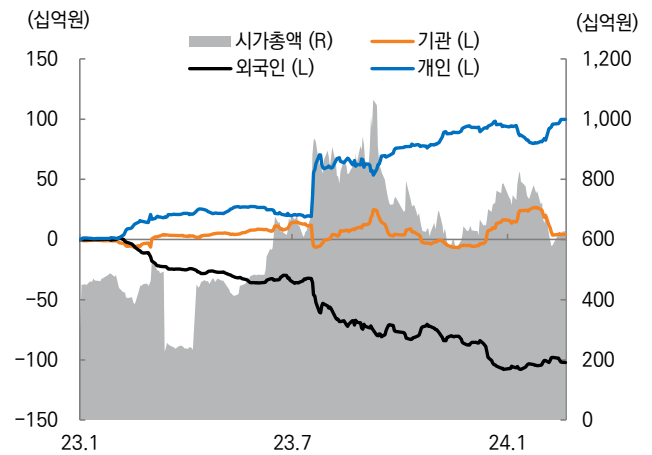
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 48. 투자자별 순매수량 vs. 시가총액 추이



자료: QuantWise, 미래에셋증권 리서치센터

그림 49. 12개월 선행 P/S 밴드 차트



자료: QuantWise, 미래에셋증권 리서치센터

표 5. Global peer valuation

회사명	시가총액	영업이익률 (%)			PER (배)			PSR (배)			ROE (%)			매출액 (십억원)		
		22	23F	24F	22	23F	24F	22	23F	24F	22	23F	24F	22	23F	24F
일라이 릴리	991,236	18.9	32.7	37.7	83.2	62.3	43.3	20.7	18.1	14.6	46.9	74.1	72.8	44,589	54,603	67,522
노보 노디스크	746,730	44.2	44.8	45.3	-	37.4	30.9	-	13.6	11.4	88.1	81.0	75.5	44,046	54,956	65,612
로슈 홀딩	286,273	25.5	32.4	33.6	16.1	12.8	11.6	3.1	3.1	3.0	40.1	40.9	39.0	87,946	90,907	95,978
애보트 래버러토리	264,131	16.2	22.4	23.3	32.8	24.7	22.4	5.0	4.7	4.4	15.2	19.5	20.8	52,409	56,322	60,347
메드트로닉	149,870	17.6	25.6	25.7	20.0	16.4	15.5	3.5	3.5	3.4	7.9	13.1	13.3	41,106	42,742	44,638
덱스컴	60,248	16.5	19.6	21.4	79.3	67.9	53.1	12.5	10.4	8.8	25.8	24.7	24.3	4,733	5,771	6,861
인술렛	17,808	2.9	9.8	11.2	105.8	96.2	77.0	8.5	8.1	6.7	23.2	24.8	20.8	1,687	2,208	2,650
Sinocare Inc	2,474	15.7	11.3	12.2	34.3	32.3	25.5	3.4	3.1	2.6	12.4	12.0	13.5	540	801	943
탠덤 다이아비티즈	2,126	-11.6	-14.6	-10.4	-	-	-	2.0	2.1	1.9	-56.7	-25.5	-19.9	1,035	1,019	1,123
아이센스	627	7.5	5.3	7.7	130.1	58.9	31.7	2.4	2.3	2.0	1.7	3.7	6.6	265	268	321
타이보 과기	643	43.0	21.0	23.0	11.7	15.1	16.6	2.7	3.1	3.2	14.5	11.9	10.8	417	202	195
전체 평균		17.8	19.1	21.0	57.0	42.4	32.7	6.4	6.6	5.6	19.9	25.5	25.2	25,343	28,163	31,471

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

아이센스 (099190)

예상 포괄손익계산서 (요약)

(십억원)	2022	2023F	2024F	2025F
매출액	265	265	312	361
매출원가	159	159	190	218
매출총이익	106	106	122	143
판매비와관리비	86	95	106	115
조정영업이익	20	11	17	28
영업이익	20	11	17	28
비영업손익	-1	-4	-2	-2
금융손익	0	-1	-2	-2
관계기업등 투자손익	-2	-1	0	0
세전계속사업손익	19	7	15	26
계속사업법인세비용	3	2	3	5
계속사업이익	16	5	12	22
중단사업이익	0	0	0	0
당기순이익	16	5	12	22
지배주주	16	5	12	22
비지배주주	0	0	0	0
총포괄이익	19	7	12	22
지배주주	19	7	4	6
비지배주주	0	-1	9	15
EBITDA	32	24	30	41
FCF	-15	-36	-2	13
EBITDA 마진율 (%)	12.1	9.1	9.6	11.4
영업이익률 (%)	7.5	4.2	5.4	7.8
지배주주귀속 순이익률 (%)	6.0	1.9	3.8	6.1

예상 재무상태표 (요약)

(십억원)	2022	2023F	2024F	2025F
유동자산	217	209	226	259
현금 및 현금성자산	62	38	29	35
매출채권 및 기타채권	53	60	70	79
재고자산	81	95	109	124
기타유동자산	21	16	18	21
비유동자산	232	291	293	288
관계기업투자등	12	13	15	17
유형자산	178	207	205	198
무형자산	15	39	38	37
자산총계	450	500	519	547
유동부채	75	101	109	118
매입채무 및 기타채무	29	34	39	44
단기금융부채	35	47	48	48
기타유동부채	11	20	22	26
비유동부채	70	93	94	95
장기금융부채	66	89	89	89
기타비유동부채	4	4	5	6
부채총계	145	194	203	212
지배주주지분	286	287	297	316
자본금	7	14	14	14
자본잉여금	47	41	41	41
이익잉여금	214	214	223	242
비지배주주지분	19	19	19	19
자본총계	305	306	316	335

예상 현금흐름표 (요약)

(십억원)	2022	2023F	2024F	2025F
영업활동으로 인한 현금흐름	7	-1	8	17
당기순이익	16	5	12	22
비현금수익비용가감	26	20	17	19
유형자산감가상각비	10	11	12	11
무형자산상각비	2	1	1	1
기타	14	8	4	7
영업활동으로인한자산및부채의변동	-33	-22	-17	-17
매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	-5	-65	-9	-9
재고자산 감소(증가)	-32	-5	-15	-15
매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	9	-8	2	2
법인세납부	-7	-7	-3	-5
투자활동으로 인한 현금흐름	17	-47	-13	-7
유형자산처분(취득)	-12	-35	-10	-4
무형자산감소(증가)	-1	0	0	0
장단기금융자산의 감소(증가)	16	-9	-3	-3
기타투자활동	14	-3	0	0
재무활동으로 인한 현금흐름	-9	27	-2	-2
장단기금융부채의 증가(감소)	-2	35	0	0
자본의 증가(감소)	1	1	0	0
배당금의 지급	-4	-5	-3	-3
기타재무활동	-4	-4	1	1
현금의 증가	14	-24	-10	6
기초현금	47	62	38	29
기말현금	62	38	29	35

예상 주당가치 및 valuation (요약)

	2022	2023F	2024F	2025F
P/E (x)	28.0	161.0	51.2	29.0
P/CF (x)	10.7	31.6	21.2	15.4
P/B (x)	1.6	2.7	2.1	2.0
EV/EBITDA (x)	15.9	37.6	25.3	18.2
EPS (원)	587	178	445	786
CFPS (원)	1,538	905	1,078	1,484
BPS (원)	10,416	10,446	10,791	11,478
DPS (원)	175	100	100	100
배당성향 (%)	30.2	57.9	22.4	12.7
배당수익률 (%)	1.1	0.3	0.4	0.4
매출액증가율 (%)	13.7	0.1	17.9	15.5
EBITDA증가율 (%)	-30.3	-24.9	23.9	37.7
조정영업이익증가율 (%)	-43.1	-43.0	49.3	68.3
EPS증가율 (%)	-36.6	-69.8	150.6	76.7
매출채권 회전율 (회)	5.2	4.8	4.9	4.9
재고자산 회전율 (회)	4.0	3.0	3.1	3.1
매입채무 회전율 (회)	13.7	11.1	11.6	11.6
ROA (%)	3.6	1.0	2.4	4.1
ROE (%)	5.8	1.7	4.2	7.1
ROIC (%)	5.7	2.2	3.7	6.0
부채비율 (%)	47.5	63.3	64.3	63.5
유동비율 (%)	291.3	207.9	207.5	220.1
순차입금/자기자본 (%)	11.4	31.0	33.0	29.2
조정영업이익/금융비용 (x)	10.6	4.3	4.8	8.1

자료: 아이센스, 미래에셋증권 리서치센터

(Analyst) 김충현, CFA choonghyun.kim@miraeasset.com

MIRAE ASSET
 미래에셋증권

DXCM US · 글로벌 의료기기 · 미국

덱스컴

당뇨 시장 전체를 아우르는 포트폴리오를 완성하는 해

Not Rated

Refinitiv 평균목표주가

USD 148.38

상승여력

26.8%

현재주가(24/2/16)

USD 117.05

나스닥 종합(p)	15,775.65	시가총액(십억USD)	45.12	시가총액(조원)	60.16	유통주식수(백만주)	379.6
-----------	-----------	-------------	-------	----------	-------	------------	-------

Report summary

매출은 시장기대치 부합, 조정 EBITDA는 시장기대치 상회

신제품인 G7효과와 미국 공보험 보장확대 정책에 힘입어 3연속 사상최대 분기매출을 경신했다. 당사는 2024년 연간 가이드언스를 매출 41.5억~43.5억 달러(15~20% YoY), 매출총이익률 63~64%, 영업이익률 20%, 조정 EBITDA 마진 29%로 제시하였다.

12개월 선행 P/S 10배로 글로벌 Peer(5배) 대비 고평가, 동사의 지난 5년 평균(13배) 대비 저평가

동사는 주력인 인슐린 집중치료 시장에서 신제품인 G7효과와 해외 시장 침투로 견조한 실적을 거둬오고 있다. 또한, 미국을 중심으로 인슐린 집중치료시장 외 기초 인슐린 환자와 인슐린 처방이 필요 없는 환자시장 까지 접근가능시장을 확대해 나가고 있다. 3대 모멘텀(G7, 기초 인슐린 시장, 인슐린 처방이 필요 없는 환자 시장)은 이제부터 시작이다

Key data

Price performance



(%)	1M	6M	12M
절대주가	-6.0	5.3	-0.2
상대주가	-10.9	-10.1	-25.0

Earnings and valuation metrics

결산기 (12월)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
매출액 (백만USD)	2,449	2,910	3,590	4,309	5,170
영업이익 (백만USD)	266	391	562	806	1,019
영업이익률 (%)	10.9	13.4	15.7	18.7	19.7
순이익 (백만USD)	217	341	465	709	896
EPS (USD)	0.56	0.88	1.20	1.83	2.31
ROE (%)	11.2	16.3	20.3	25.3	24.9
P/E (배)	239.4	129.2	103.6	64.0	50.7
P/B (배)	23.2	16.0	14.9	11.5	9.4

주: GAAP 기준, 순이익은 지배주주 귀속 순이익
 자료: 덱스컴, Refinitiv, 미래에셋증권 리서치센터

4Q23 Review

매출액 시장기대치 부합, 조정 EBITDA는 시장기대치 상회하는 실적 달성

매출은 전년 대비 27% 증가한 10.4억 달러로 시장기대치에 부합하며 3연속 사상 최대 분기실적을 경신했다. 4Q23 분기 외형성장률은 지난 2년 사이 가장 높았다. 센서 매출은 전년 대비 32% 증가한 9.5억 달러였고, 하드웨어 매출은 전년 대비 13% 감소한 87.5백만 달러를 기록했다. 2023년 연간 동사는 60만명의 신규 환자를 추가하며 총 230만명의 고객을 확보했다. 이는 전년 대비 40%가 증가한 수치다.

외형 성장은 신제품인 G7이 주도하고 있다. 다만, 현재 G6보다 원가율이 더 높은 G7의 생산이 증가하면서, 매출총이익률은 전년대비 4.6%p 하락한 63.5%를 기록했다. 이는 G7의 생산량이 더 증가하여 규모의 경제가 달성하면 해소될 것으로 전망된다. 영업이익은 전년 대비 73% 상승한 2.2억 달러를 기록하며 영업이익률은 21.0%를 기록했고, 조정 EBITDA는 전년 대비 36% 성장한 3.2억달러를 기록하며 조정 EBITDA 마진은 31.1%를 기록했다.

동사는 2024년 연간 가이드스를 매출 41.5억~43.5억 달러(15~20% YoY), 매출총이익률 63~64%, 영업이익률 20%, 조정 EBITDA 마진 29%로 제시하였다.

Q) GLP-1 데이터나 Stelo 관련하여 임상 데이터를 발표할 계획이 있을까?

A) Stelo는 허가를 위한 임상시험은 필요하지 않다. 다만, 2형당뇨와 관련된 임상 데이터가 앞으로 몇 달에 걸쳐 발표될 것이다. GLP-1과 관련하여 진행중인 임상 시험도 많다. 올해 내내 좋은 임상데이터를 기대한다.

Q) 법인세와 순이자비용에 대한 가이드는?

A) 올해 법인세율은 26% 수준이며, 향후 3~5년에 걸쳐서 20% 초반으로 내려가는 것이 목표다. 이자비용은 대략적으로 4% 수준이라고 생각하면 좋을 것 같다.

Q) 2분기 연속으로 영업이익률이 가이드를 상회하는데 2025년 영업이익률 21%의 가이드는 보수적인 게 아닌가?

A) 아직 2025년 가이드를 업데이트할 의향은 없다. 현재 영업이익률이 좋게 나오고 있으나, 올 여름 Stelo 출시를 앞두고 영업인력을 더 채용할 예정이며, 일본에서 직접사업을 개시할 예정이라 비용증가 요인이 있다.

Q) G7, Stelo, Dexcom One이 수익성에 미치는 영향은?

A) G7의 원가율은 G6보다 높지만, 올해에는 반전될 것으로 예상된다. 이제 폼팩터가 통일되어 하드웨어 비용은 Stelo든, Dexcom One이든, G-시리즈이건 동일하게 된다. 장기적으로 센서당 생산원가를 10달러까지 낮출 것이다. 또한, 장기적으로 Stelo에서 시작되는 15일 센서로 변화할 것이다. 이 역시 중요한 마진 개선 요소다.

Q) 가격 정책 외 2024년 매출 총이익에 영향을 미치는 것은?

A) 우리는 여전히 G6의 고객 베이스가 많다. 작년 G7으로 전환이 우리 예상보다 늦게 시작되었기 때문에, 올해 연초는 더 낮은 비용인 G6에서 더 높은 비용인 G7으로 전환되게 된다. 다만 올해는 G7과 통합된 Tandem 및 Control-IQ와 Omnipod 5의 출시로 인해 G7의 전환이 빨라질 것으로 예상된다. 2025년으로 갈수록 매출총이익률은 개선될 것으로 예상된다.

표 6. 4Q23 실적 비교표

(백만 달러, %, %p)

	4Q22	3Q23	4Q23		성장률	
			확정 실적	컨센서스	YoY	QoQ
매출액	815	975	1,035	1,014	26.9	6.1
EBITDA	237	315	322	298	35.6	2.2
영업이익	125	206	217	209	73.0	5.5
영업이익률 (%)	15.4	21.1	21.0	20.6	5.6	-0.1
순이익	92	121	256	174	179.2	112.3

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

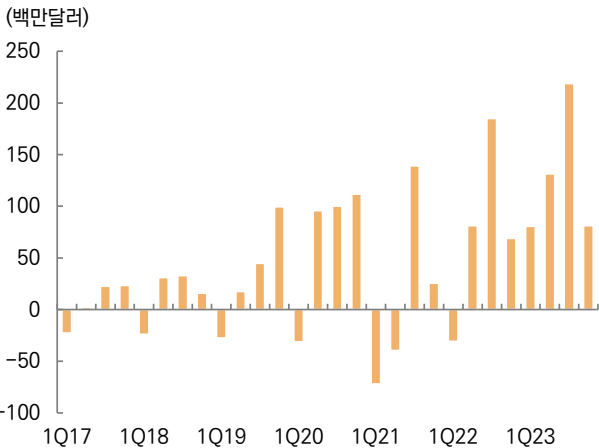
표 7. 분기별 실적 전망표

(백만 달러, %)

	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	2022	2023	2024F
매출액	629	696	770	815	742	871	975	1,035	2,910	3,622	4,362
Sensor	543	598	667	715	652	778	874	947	2,522	3,251	3,911
Hardware	86	99	103	100	90	93	101	88	388	372	451
EBITDA	112	176	227	237	146	233	315	322	752	1,015	1,386
영업이익	41	77	148	125	47	128	206	217	391	598	921
순이익	97	51	101	92	49	116	121	256	341	542	933
매출성장률(%)	24.5%	17.0%	18.4%	16.8%	17.9%	25.2%	26.7%	26.9%	18.8%	24.5%	20.4%
Sensor	28.0%	20.9%	21.7%	19.4%	20.0%	30.2%	31.1%	32.5%	22.1%	28.9%	20.3%
Transmitter & Receiver	6.1%	-2.1%	0.7%	0.8%	4.7%	-5.3%	-1.7%	-12.8%	1.1%	-4.1%	21.4%
EBITDA 마진 (%)	17.9%	25.2%	29.4%	29.1%	19.7%	26.7%	32.3%	31.1%	25.8%	28.0%	31.8%
영업이익률 (%)	6.6%	11.1%	19.2%	15.4%	6.4%	14.7%	21.1%	21.0%	13.4%	16.5%	21.1%
순이익률 (%)	15.5%	7.3%	13.1%	11.3%	6.6%	13.3%	12.4%	24.8%	11.7%	14.9%	21.4%

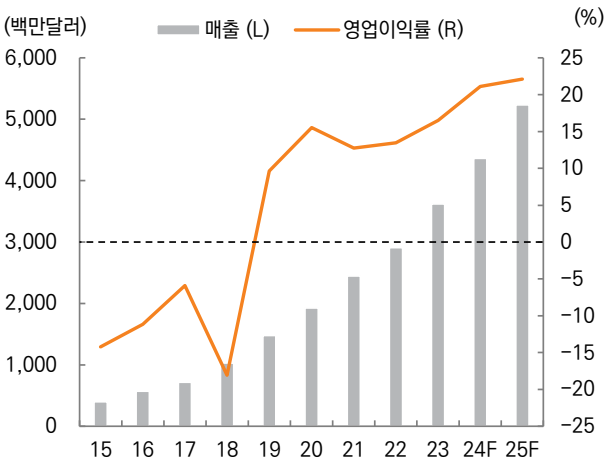
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 50. FCF 추이



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 51. 매출 및 영업이익률 추이



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

밸류에이션 및 투자전략

동사는 주력인 인슐린 집중치료 시장에서 신제품인 G7효과와 해외 시장 침투로 3연속 사상 최대 분기 실적을 경신했다. 또한, 미국을 중심으로 인슐린 집중치료 시장 외 기초 인슐린 환자와 인슐린 처방이 필요 없는 환자 시장까지 접근가능 시장을 확대해 나가고 있다. 동사는 최근 사명을 “당뇨 관리”에서 “건강 관리”로 변경하며 2형 당뇨를 넘어서 대사질환 영역까지 접근가능시장을 확대하는 것을 목표로 하고 있다.

경쟁사인 ABT의 Freestyle Libre와의 경쟁이 치열하나, 접근가능시장이 확대되고 있는 상황에서 또 다른 의미 있는 경쟁자가 확인되지 않는 만큼 둘 중 한 개 기업이 도태되기보다는 양강 과점체계로 진행될 가능성이 높다. 지나친 우려는 지양할 필요가 있다.

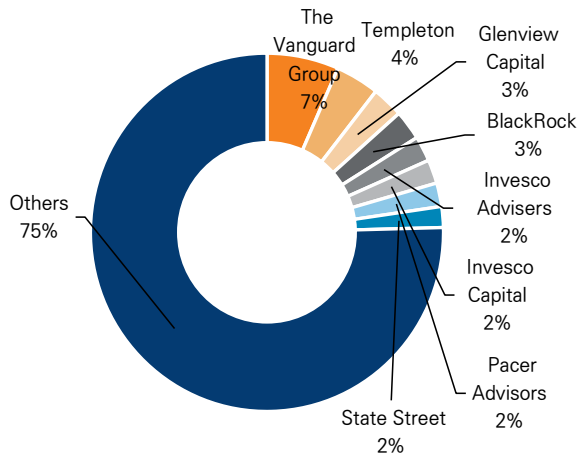
동사는 오랜 시간 CGM을 생산하고 개발해 온만큼 다양한 데이터를 확보하고 있는 동시에 현재에도 꾸준히 실세계 임상데이터를 확보해 나가고 있다. 또한, 대부분의 주요 인슐린 주입기들과 연동이 가능하다는 것도 강력한 장점이다.

다만, 2023년 하반기 실적을 고려하면 2024년 가이드스는 다소 보수적인 것이 아닌가 하고 생각할 수도 있다. 외형성장에 대한 부담은 없으나, 원가율이 높은 G7이 규모의 경제효과를 발생시키는데 시간이 필요하고, 늘어난 접근 가능시장을 대응하기 위해 영업인력을 추가 고용하는 점, 해외시장에서 기존 딜러가 영위하던 비 CGM 사업 중단 등이 반영된 결과다.

반대로 생각하면 2025년에는 규모의 경제효과로 G7의 원가율이 개선되며, 다른 제품들도 모두 G7 폼팩터로 통일된다. 또한, 해외시장의 비 CGM 사업 중단이 오히려 기저효과로 나타나며, 신제품인 Stelo와 해외시장 매출이 성장할 가능성이 높다. 2025년에는 외형성장과 더불어 마진 개선이 더욱 기대된다.

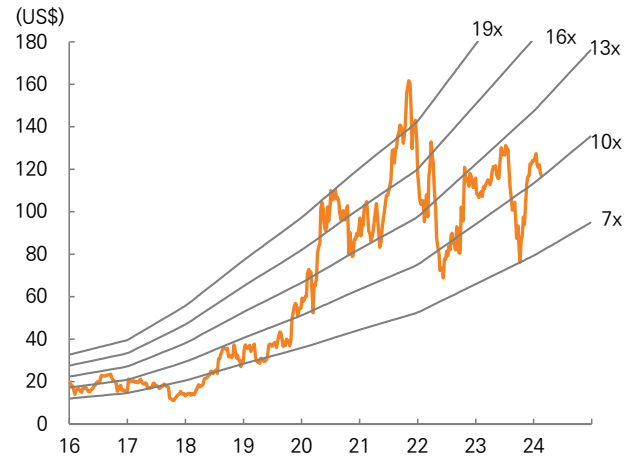
현 주가는 12개월 선행 P/S기준 10배로 및 글로벌 Peer(5배) 대비 고평가 상태, 지난 5년 평균(13배) 대비 저평가 상태다. CGM의 영역 확대는 아직 시작하지도 않았다.

그림 52. 지분율



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 53. 12개월 FWD P/S 밴드 차트



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

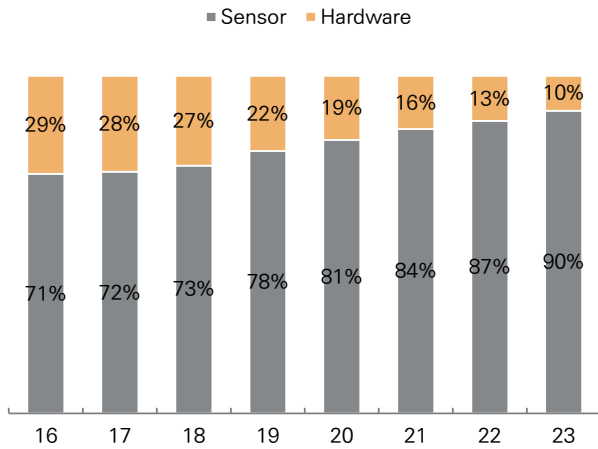
표 8. Global peer valuation

(십억원)

회사명	시가 총액	영업이익률 (%)			PER (배)			PSR (배)			ROE (%)			매출액 (십억원)		
		22	23F	24F	22	23F	24F	22	23F	24F	22	23F	24F	22	23F	24F
덱스컴	60,248	16.5	19.6	21.4	79.3	67.9	53.1	12.5	10.4	8.8	25.8	24.7	24.3	4,733	5,771	6,861
레스메드	35,440	26.8	30.1	31.1	28.1	24.3	21.9	5.9	5.7	5.4	21.7	24.3	28.1	5,588	6,196	6,606
비바 시스템스	17,808	2.9	9.8	11.2	105.8	96.2	77.0	8.5	8.1	6.7	23.2	24.8	20.8	1,687	2,208	2,650
JD Health	7,616	-6.4	-3.6	0.6	-	-	324.6	9.0	7.3	6.0	-4.0	-2.8	1.3	816	1,037	1,258
M3	4,673	-27.7	-20.5	-12.5	-	-	-	7.3	7.1	6.1	-45.7	-39.9	-27.1	531	653	771
인솔렛	2,126	-11.6	-14.6	-10.4	-	-	-	2.0	2.1	1.9	-56.7	-25.5	-19.9	1,035	1,019	1,123
텔라닥 헬스	6,085	0.2	8.4	12.3	76.0	53.5	39.7	2.1	2.0	1.7	-1.3	2.1	2.3	2,334	3,028	3,577
Doximity Inc	2,074	-18.5	27.3	28.3	228.4	32.4	40.9	4.5	6.2	5.7	-0.7	4.3	2.2	288	334	359
GoodRx Holdings Inc	2,045	-62.9	-38.8	-16.7	-	-	-	4.4	4.3	3.6	-49.3	-34.8	-19.4	364	472	571
Peloton Interactive Inc	1,206	5.1	18.4	16.2	8.0	10.4	10.3	1.1	1.5	1.4	4.7	7.2	8.9	1,721	811.2	837.1
알리바바 건강 정보 기술	1,277	-127.6	-26.9	-14.1	-	-	-	2.4	2.3	1.9	-26.7	-46.0	-61.8	473	554	660
R1 RCM	1,067	-33.6	16.9	19.4	-	-	-	0.8	0.8	0.8	-33.9	-5.8	-8.7	1,395	1,273	1,329
탠덤 다이아비티즈 케어	755	-50.7	-39.8	-18.9	-	67.8	36.8	1.9	1.9	1.7	-30.1	2.0	5.2	357	392	432
Inspire Medical	12,655	30.5	30.2	30.7	30.7	28.7	25.9	6.1	5.9	5.3	14.8	15.6	15.6	2,232	2,150	2,361
아이리듬 테크놀로지스	7,555	29.9	46.0	43.0	45.8	35.0	33.3	12.4	11.9	10.9	15.3	19.2	20.2	549	630	691
Ping An Health	3,497	0.2	22.6	20.5	18,118	24.3	23.5	3.6	3.5	3.3	1.8	8.2	8.2	991	1,009	1,058
Definitive health	15,323	0.1	2.4	3.7	47.1	25.4	20.6	1.5	1.6	1.3	3.8	6.0	6.8	8,964	9,856	11,929
Multiplan Corp	9,065	0.5	2.0	3.2	50.1	42.8	29.2	1.5	1.6	1.4	5.3	5.6	7.3	5,113	5,631	6,639
올스크립츠 헬스	4,649	-567.3	-9.7	-6.1	-	-	-	1.3	1.3	1.3	-95.9	-10.1	-7.5	3,110	3,478	3,690
Phreesia Inc	2,296	-14.2	-14.9	-8.2	-	-	-	2.1	2.5	2.2	-3.2	-3.6	-2.0	1,181	914	1,057
Health Catalyst	2,839	-13.0	-3.8	1.5	-	-	125.4	2.6	2.4	1.9	-11.2	-8.0	7.4	681	1,161	1,472
넥스트젠 헬스케어	532	-31.5	-27.6	-13.3	-	-	-	0.9	0.9	0.8	-21.7	-24.9	-12.7	571.8	604.9	658.6
Accolade Inc	542	-69.5	-17.7	-3.1	-	-	-	3.2	2.8	2.2	-49.8	-18.6	-4.3	154.5	190.2	236.5
Hims & Hers Health Inc	494	-267.2	-89.2	-45.1	-	-	-	1.4	1.4	1.2	-88.4	-54.7	-43.3	338	351	425
American Well Corp	1,826	-365.3	-167.8	-60.1	-	-	-	99.1	76.2	43.7	-110.3	-25.6	-10.2	14	24	42
Sharecare Inc	439	-185.7	-115.2	-10.7	-	-	-	24.9	33.4	17.1	-103.1	-100.1	-65.5	8.3	13.2	25.7
센서닉스 홀딩스	245	-248.4	-255.8	-	-	-	-	46.8	31.9	-	-146.2	251.4	-	4.1	7.7	-
Akili interactive	25	-	-2,992	-517	-	-	-	21.6	10.2	2.4	-67.5	-70.6	-74.2	0	2	10
Talkspace Inc	57	-1,245	-606	-189	-	-	-	-	7.8	2.9	-	-280.3	218.2	5	7	20
전체 평균		-115.5	-145.2	-24.4	1,710	42.4	61.6	10.4	8.8	5.3	-29.6	-12.3	0.7	1,560	1,716	2,048

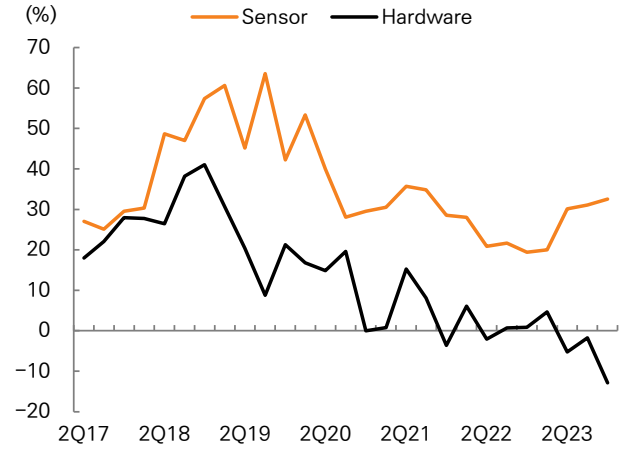
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 54. 품목별 매출 비중



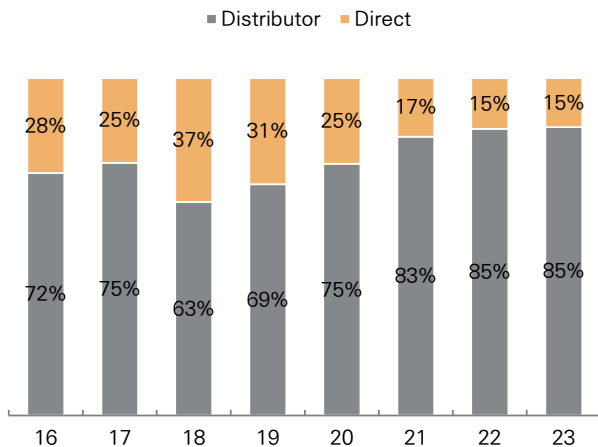
자료: Dexcom, 미래에셋증권 리서치센터

그림 55. 품목별 매출 성장률 추이



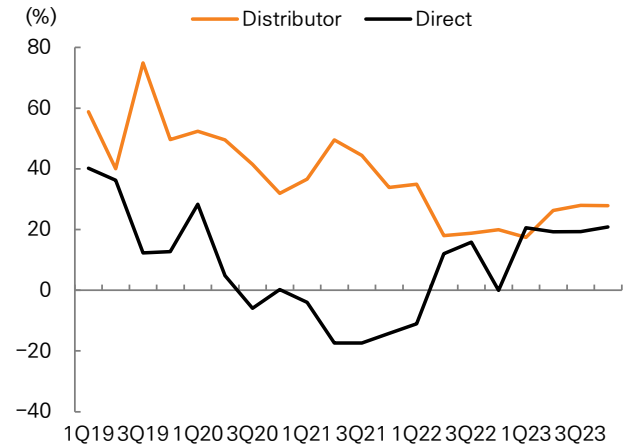
자료: Dexcom, 미래에셋증권 리서치센터

그림 56. 유통채널별 매출 비중



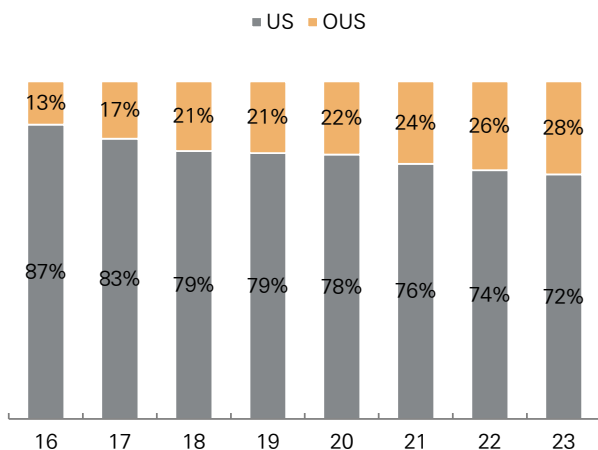
자료: Dexcom, 미래에셋증권 리서치센터

그림 57. 유통채널별 매출 성장률 추이



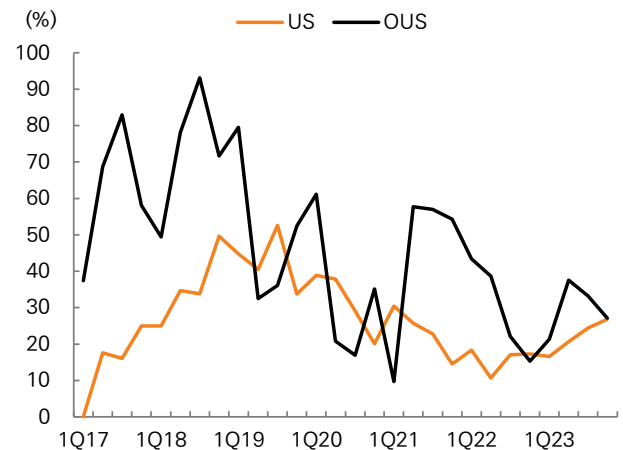
자료: Dexcom, 미래에셋증권 리서치센터

그림 58. 지역별 매출 비중



자료: Dexcom, 미래에셋증권 리서치센터

그림 59. 지역별 매출 성장률 추이



자료: Dexcom, 미래에셋증권 리서치센터

인슐린 집중 치료 시장

미국 시장

미국 매출은 전분기 대비 27% 증가한 7.7억 달러를 기록했다. 현재 새로운 처방의 70% 이상이 주치의로부터 발생하며, 1차 의료채널의 중요성이 더욱 커지고 있다. 2024년에는 미국 1차 의료 채널에 대한 영업인력 강화를 지속할 계획이다.

Q) 경쟁 관점에서 Dexcom이 어디에 있다고 생각?

A) 가장 큰 강점은 연결성을 기반으로 플랫폼을 구축하고 있는 것이다. 우리 CGM은 최대 3개의 장치를 블루투스로 연결 가능하다. 우리 제품을 사용하면서, 사용자는 인슐린 주입기와 연결될 수도 있고, 전화통화를 할 수도 있고, 스마트워치를 사용할 수도 있다. 이것은 경쟁사에서 구현이 되어 있지 않은 기능이다.

또한, 우리는 지난 3년간 수억 달러를 투자하여 미국과 말레이시아에 자동화 공장을 설립하였다. 또한 아일랜드의 자동화 공장도 2026년 완공예정이다. 생산에 대한 역량도 중요한 차별화요소 중 하나다.

Q) 영업인력 충원은 어떻게 진행될까?

A) 판매인력은 수만명의 1차 진료의사와 내분비 전문의 모두를 대상으로 충원할 계획이다. 작년부터 기초 인슐린 환자까지 보험적용 범위가 확대되었고, 올 여름 Stelo가 출시될 것을 고려하면 우리는 계속해서 성장할 기회를 발견하고 있다. 물론 이러한 채용 계획은 우리 영업이익률 가이드언스에 모두 포함되어 있는 사항이다.

Q) 미국 시장에서 23년 하반기 성장이 가속되었는데 이유는 무엇인가?

A) G7 신제품 효과와 기초 인슐린 환자의 보험적용 확대가 주된 원인이다. G7이 출시된 성장 가속화는 직접적인 상관관계가 있다. 2023년 하반기 기초 인슐린 환자의 채택율은 9~10%에 달했다. 우리는 연간 8%가 계획이었고, 장기적으로 연간 6~7%를 전망하고 있다. 또한, 판매인력 강화도 이러한 성장성을 뒷받침하고 있다.

해외 시장

4Q23 해외 매출은 전년 대비 27% 증가한 2.7억 달러를 기록하며 다시 한번 사상 최대 실적을 경신했다. 동사는 2021년 인수한 대리점의 비CGM사업(연간 3천만 달러)을 2024년 초까지 분사할 계획이며, 일본 시장에서 직접판매로 전환할 계획이다.

일본 시장은 2022년 말 인슐린 치료를 받는 모든 환자에게 CGM에 대한 보험적용을 허가했으며 이 인구는 100만명 이상으로 평가된다. 일본에서의 직접판매는 2Q24로 예상된다. 폼팩터가 G6에서 G7으로 변경된 Dexcom One+가 스페인, 벨기에, 폴란드, 네덜란드 4개국에서 출시되었다. 올해는 계속 변경된 폼팩터의 Dexcom One이 순차적으로 글로벌 시장에 출시될 것이다.

Q) 직접판매를 위해 인수한 딜러의 비CGM 사업중단 효과와 일본 업데이트?

A) CGM이 아닌 사업은 지금 이 시점에서 중단되었다. 즉, 올해는 약 3천만달러의 해외매출이 감소할 것이며 이는 분기별로 할당될 것이다. 1Q24는 이러한 매출 둔화가 가장 부담이 되는 분기다. 일본 시장은 4Q23에는 사실상 매출이 없었고, 2Q24부터 실적에 기여할 것으로 예상된다.

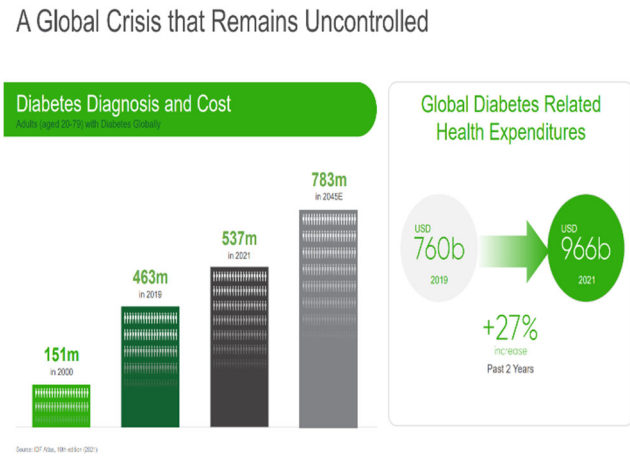
Q) 해외의 유기적 성장성이 떨어지고 있는 것 같은데, 혹시 최근 유럽에서 경쟁사가 인슐린 패치와 연동이 허가된 것이 연관이 있을까?

A) 영국, 독일, 호주 등 우리의 핵심 해외 시장은 모두 일관되게 성장하고 있다. 우리는 여전히 2025년 말까지 해외 사업이 지금보다 더 커질 것이라고 생각한다. 전반적으로 향후 몇 년간 해외 사업은 미국사업보다 빠르게 성장할 것으로 기대한다. 물론 이것이 미국사업의 성장성이 둔화된다는 것을 의미하는 것은 아니다.

Q) 23년 Dexcom ONE은 글로벌 신규 환자의 30%를 차지할 것으로 예상했는데, 2024년 가이던스는?

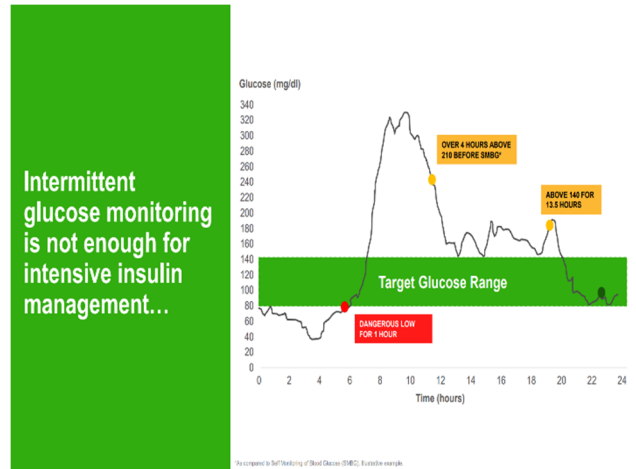
A) 2023년 Dexcom One은 실제로 글로벌 신규환자의 1/4를 차지했다. 올해 구체적인 숫자를 제시하지는 않겠지만, 폼팩터가 G7으로 변경되었다는 점에서 2023년보다 더 큰 기여를 할 것으로 예상된다. Dexcom ONE이 경쟁하는 대부분의 시장은 펌프를 사용하지 않은 고객들이며, 우리는 Libre1이나 Libre2와 경쟁한다. Dexcom One이 G7기반으로 변화하면 우리가 경쟁사대비 폼팩터의 이점을 가질 것으로 예상된다.

그림 60. 당뇨병 시장의 비용 증가 추이



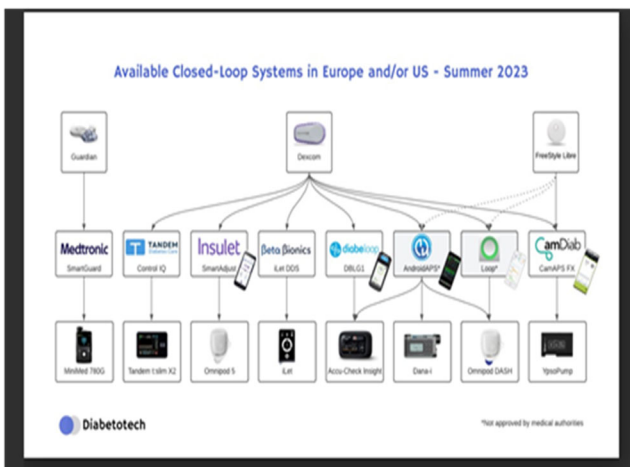
자료: Dexcom, 미래에셋증권 리서치센터

그림 61. CGM의 효용



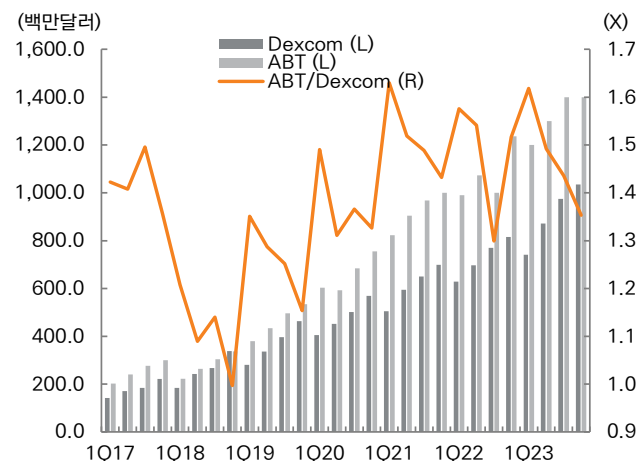
자료: Dexcom, 미래에셋증권 리서치센터

그림 62. CGM과 인슐린 주입기 연동 현황



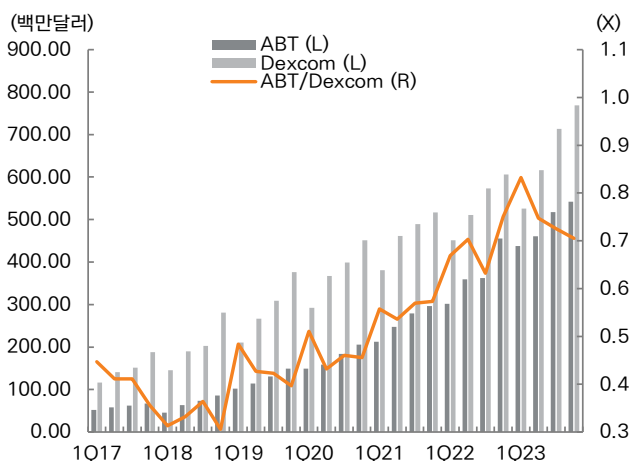
자료: 각사, 미래에셋증권 리서치센터

그림 63. 글로벌 시장에서 Dexcom vs. ABT 매출 추이



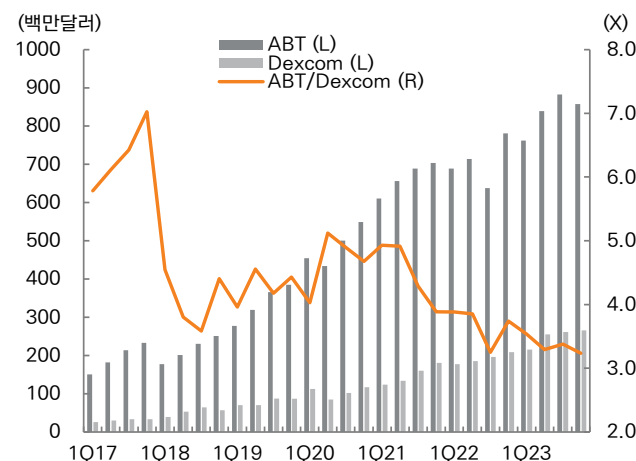
자료: 각사, 미래에셋증권 리서치센터

그림 64. 미국 시장에서의 Dexcom vs. ABT 매출 추이



자료: 각사, 미래에셋증권 리서치센터

그림 65. 해외 시장에서의 Dexcom vs. ABT 매출 추이

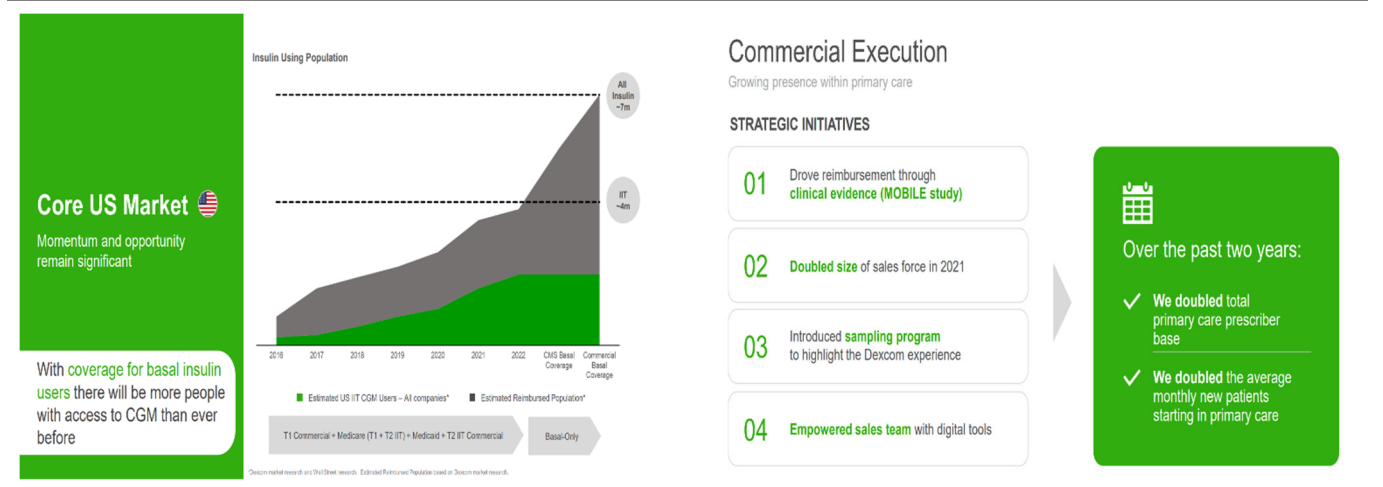


주: ABT의 Libre의 미국 매출은 추정치

자료: 각사, 미래에셋증권 리서치센터

그림 66. 미국 인슐린 집중치료환자 규모

그림 67. 미국 시장에서의 상업화 기능 강화

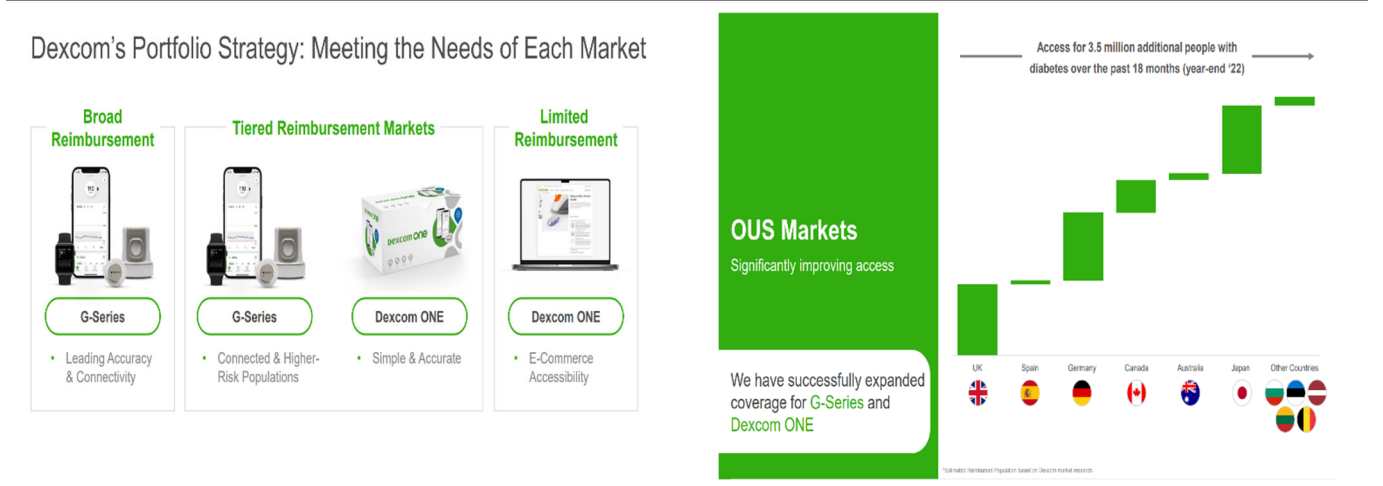


자료: Dexcom, 미래에셋증권 리서치센터

자료: Dexcom, 미래에셋증권 리서치센터

그림 68. 해외 시장의 포트폴리오 전략

그림 69. 주요 해외시장 규모



자료: Dexcom, 미래에셋증권 리서치센터

자료: Dexcom, 미래에셋증권 리서치센터

그림 70. 차세대 CGM인 G7

그림 71. G7의 상업화 전략



자료: Dexcom, 미래에셋증권 리서치센터

자료: Dexcom, 미래에셋증권 리서치센터

인슐린 요법을 사용하지 않는 당뇨 시장

동사는 인슐린 요법을 사용하지 않는 당뇨 환자 시장을 공략하기 위한 신제품(브랜드명 Stelo)을 2024년 여름 출시할 계획이다. 2,700만명이 속하는 시장이며, 이들은 혈당수치를 통해 저혈당 예방이 아닌 삶의 질을 향상시킬 정보(식사/운동/약물효과)를 얻는 것이 목적이다. Stelo는 2024년 전체 매출의 1%를 기여할 것으로 추정되며 이는 약 4천만 달러에 해당한다.

해당 제품은 G7 하드웨어를 활용해 해당 시장에 적합한 소프트웨어 경험을 제공할 것으로 알려져 있다. 제품 사용시간은 15일이며, 현금 지불 모델이다. 현재 G7 플랫폼에서 15일간 사용할 수 있는 임상연구를 완료하였고, iCGM 기준을 충족하였다.

Q) G-시리즈 15일 센서가 승인되는 기간에 대한 업데이트?

A) 15일 센서는 G7처럼 완전히 새로운 폼팩터와 공급업체, 제조라인이 필요한 것이 아니다. 15일 센서는 G7과 동일한 플랫폼을 기반으로 개발되고 있다. 2025년 출시가 합리적이라고 생각하지만, 변수가 너무 많아 구체적인 날짜를 확정하기 어렵다.

Q) Stelo의 2024년 매출 가이드선의 근거?

A) 우리의 현금 구매 프로그램은 공격적이지 않았다. 인슐린을 처방하지 않는 환자 시장은 우리에게 주목할만한 사업은 아니었다. 그러나 Stelo 출시로 이 시장은 중요한 시장이 될 것이다. 올해 Stelo 출시의 가장 중요한 목적은 인슐린을 사용하지 않는 2형 환자 시장에 대해서 많이 배우는 것이다. Stelo의 본격적인 실적 기여는 2025년부터이며, 약 2억 달러의 매출을 기대한다. Stelo는 더 낮은 원가율로 생산이 가능하므로 시간이 지날수록 마진개선에도 기여할 것으로 생각한다.

Q) 향후 Stelo의 보험 적용 과정은?

A) Stelo는 현금 구매 프로그램으로 제품을 출시할 것이며, 시간이 지남에 따라 사용자로부터 데이터를 축적할 것이다. 이를 통해 시간을 두고 전통적인 의료기기의 보험 적용 과정을 수행하고자 한다. 우리의 목표는 의료 시스템이 Stelo를 통해 더 적은 비용을 지출하는 것이다.

그림 72. 2형 당뇨병 시장 확대 전략

그림 73. 텍스컴의 최대 강점인 생태계

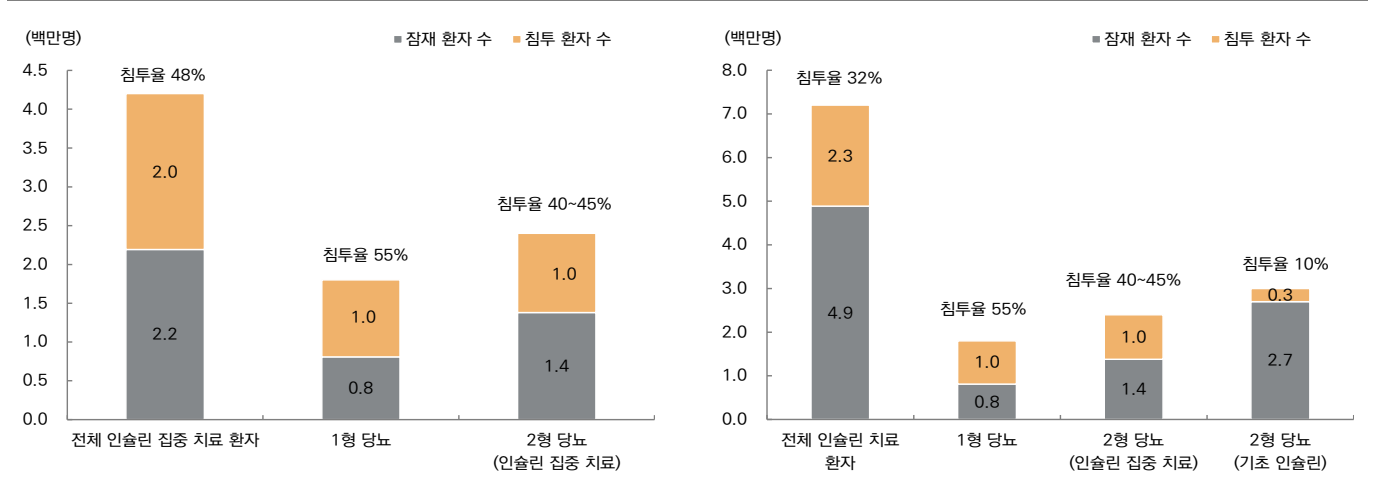


자료: Dexcom, 미래에셋증권 리서치센터

자료: Dexcom, 미래에셋증권 리서치센터

그림 74. 미국 인슐린 집중치료환자 시장 침투율

그림 75. 미국 기초 인슐린 환자의 보험보장 확대 효과

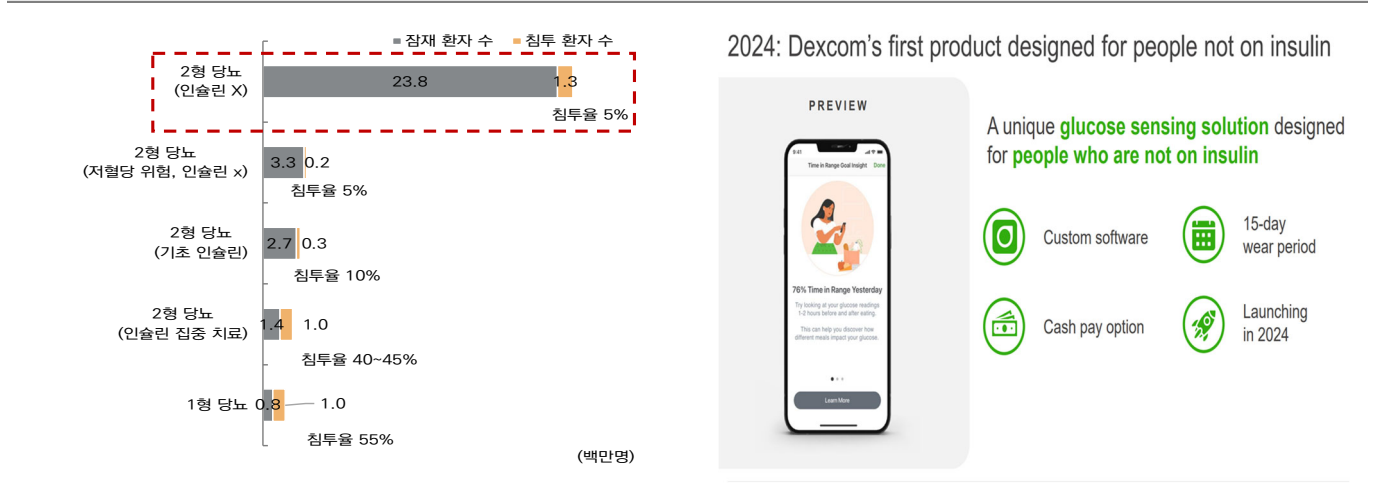


자료: Dexcom, 미래에셋증권 리서치센터

자료: Dexcom, 미래에셋증권 리서치센터

그림 76. 당뇨병 환자의 대부분을 차지하는 인슐린 처방을 받지 않는 2형 당뇨병 환자(미국시장)

그림 77. 인슐린 치료를 받지 않는 환자를 대상으로 한 신제품 24년 출시 예정



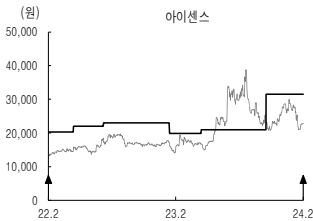
자료: Dexcom, 미래에셋증권 리서치센터

자료: Dexcom, 미래에셋증권 리서치센터

투자의견 및 목표주가 변동추이

제시일자	투자의견	목표주가(원)	과리율(%)		제시일자	투자의견	목표주가(원)	과리율(%)	
			평균주가대비	최고(최저)주가대비				평균주가대비	최고(최저)주가대비
아이센스 (099190)					2022.07.28	매수	23,019	-24.79	-14.46
2023.11.06	매수	31,500	-	-	2022.05.03	매수	22,018	-29.46	-16.13
2023.05.04	매수	21,000	21.54	84.29	2021.07.29	매수	20,267	-24.88	-10.86
2023.02.02	매수	19,867	-15.54	-3.02					

* 과리율 산정: 수정주가 적용, 목표주가 대상시점은 1년이며 목표주가를 변경하는 경우 해당 조사분석자료의 공표일 전일까지 기간을 대상으로 함



투자의견 분류 및 적용기준

기업	산업
매수 : 향후 12개월 기준 절대수익률 20% 이상의 초과수익 예상	비중확대 : 향후 12개월 기준 업종지수상승률이 시장수익률 대비 높거나 상승
Trading Buy : 향후 12개월 기준 절대수익률 10% 이상의 초과수익 예상	중립 : 향후 12개월 기준 업종지수상승률이 시장수익률 수준
중립 : 향후 12개월 기준 절대수익률 -10~10% 이내의 등락이 예상	비중축소 : 향후 12개월 기준 업종지수상승률이 시장수익률 대비 낮거나 악화
매도 : 향후 12개월 기준 절대수익률 -10% 이상의 추가하락이 예상	

매수(▲), Trading Buy(■), 중립(●), 매도(◆), 추가(—), 목표주가(→), Not covered(■)

투자의견 비율

매수(매수)	Trading Buy(매수)	중립(중립)	매도
88.55%	6.63%	4.22%	0.6%

* 2023년 12월 31일 기준으로 최근 1년간 금융투자상품에 대하여 공표한 최근일 투자등급의 비율

Compliance Notice

- 당사는 자료 작성일 현재 조사분석 대상법인과 관련하여 특별한 이해관계가 없음을 확인합니다.
- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 조사분석 대상법인의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.